

Esempio domande

1. Che cos'è la "discriminazione di prezzo" e quali sono le sue tipologie principali?

La discriminazione di prezzo è la pratica di vendere lo stesso bene o servizio a clienti diversi a prezzi differenti. Questo avviene spesso a causa di asimmetrie informative, dove il venditore ha più informazioni del consumatore (ad esempio, sul prezzo di riserva del cliente). Questa pratica beneficia il venditore ma svantaggia il consumatore.

Esistono tre tipologie principali di discriminazione di prezzo:

- **Di 1° grado (perfetta):** Il venditore vende lo stesso bene a persone diverse a prezzi esattamente diversi, spesso basandosi sul prezzo di riserva di ciascun individuo (es. una compagnia aerea che vende lo stesso biglietto a prezzi diversi a viaggiatori d'affari e turisti).
- **Di 2° grado:** La discriminazione si basa sulle quantità acquistate, come gli sconti quantità (es. un ristorante che acquista 5 kg di pane riceve uno sconto rispetto a chi ne compra 1 kg).
- **Di 3° grado:** La discriminazione avviene segmentando il mercato in gruppi di clienti diversi, come i prezzi differenti di Spotify in relazione ai Paesi.

Le imprese utilizzano meccanismi di "screening" per indurre i consumatori a auto-selezionarsi in base al loro prezzo di riserva, che è un'informazione privata.

2. Come si relazionano il "Leviatano" e il "dilemma del prigioniero" con la regolamentazione statale?

Il "Leviatano", un concetto che simboleggia lo Stato con il monopolio della forza e dell'autorità (rappresentato dalla mitra e dalla spada), emerge come soluzione ai fallimenti di mercato e ai problemi di coordinamento, come quelli illustrati dal "dilemma del prigioniero".

Nel contesto dei beni comuni (come la pesca dei ricci), dove l'assenza di escludibilità e la rivalità portano al sovrasfruttamento, il Leviatano interviene con sanzioni o divieti per costringere gli individui a rispettare gli accordi, trasformando un gioco non cooperativo in uno cooperativo. Senza tale autorità esterna, gli individui razionali, agendo nel proprio interesse, tenderebbero a defezionare dall'accordo (pescare più ricci del dovuto), portando a un esito subottimale per tutti. La logica del Leviatano si applica a vari aspetti dello stato di diritto, dalle cinture di sicurezza ai biglietti del bus, dove la minaccia di una sanzione incentiva la conformità.

3. Cos'è l'asimmetria informativa e in che modo influenza i mercati, come quello delle auto usate (modello di Akerlof)?

L'asimmetria informativa si verifica quando una parte in una transazione ha più o migliori informazioni rispetto all'altra. Questo può portare a "fallimenti di mercato" e inefficienze.

Un esempio chiave è il mercato delle auto usate, descritto dal modello di Akerlof (il problema dei "limoni"). I venditori (owners) conoscono la qualità reale delle loro auto (informazione privata), mentre i compratori (not-owners) no. I compratori, non potendo distinguere tra auto di alta e bassa

qualità, basano le loro decisioni sulla qualità media attesa. Questo porta a un prezzo medio, che è troppo alto per le auto di bassa qualità (che trovano facilmente compratori) e troppo basso per le auto di alta qualità (che i venditori non sono disposti a vendere a quel prezzo). Il risultato è la "selezione avversa": solo le auto di bassa qualità rimangono sul mercato, o la proporzione di auto di bassa qualità aumenta, espellendo quelle di buona qualità e portando a un'inefficienza di mercato in cui scambi potenzialmente vantaggiosi non si verificano.

L'asimmetria informativa può manifestarsi anche come mancanza di credibilità dell'informazione (es. agenzie di rating per i titoli di stato, o un candidato che si vanta delle proprie capacità lavorative senza prove oggettive).

4. Come funzionano i meccanismi reputazionali per mitigare l'azzardo morale e la selezione avversa?

I meccanismi reputazionali sono soluzioni di mercato che mirano a superare i fallimenti causati da asimmetrie informative, in particolare l'azzardo morale (azioni nascoste) e la selezione avversa (informazioni nascoste). Si basano sull'idea che, in interazioni ripetute, gli agenti hanno un incentivo a investire nella propria reputazione, astenendosi da comportamenti opportunistici.

Se un gioco (come una vendita o un servizio) è ripetuto indefinitamente o infinitamente, i giocatori possono essere spinti a cooperare. Anche in giochi "one-shot" (singole interazioni), la pubblicità del comportamento passato (ad esempio, tramite recensioni online o un "credit score system" come quello cinese) trasforma l'interazione in un "gioco ripetuto" implicito. Se un venditore froda un cliente, guadagna un beneficio immediato ma perde reputazione, il che può costargli future opportunità di business. Il valore a lungo termine della reputazione (flusso di guadagni futuri) può superare i guadagni a breve termine derivanti da comportamenti scorretti.

La punizione (es. una recensione negativa) deve essere credibile per funzionare come deterrente. Sebbene teoricamente una punizione costosa non dovrebbe essere razionale (riduce il payoff di chi punisce), nella pratica comportamentale, l'opportunità di punire è estremamente rilevante per incentivare la cooperazione e mantenere standard di qualità.

5. Qual è la differenza tra "selezione avversa" e "azzardo morale" e come vengono affrontati nel microcredito?

Selezione Avversa si verifica a causa di **informazioni nascoste** (o *hidden information*) prima che un contratto o una transazione abbia luogo. Un esempio è il mercato delle auto usate, dove i compratori non conoscono la qualità reale del bene offerto, portando all'esclusione dal mercato dei beni di qualità superiore.

Azzardo Morale si verifica a causa di **azioni nascoste** (o *hidden action*) dopo che un contratto è stato stipulato. Un esempio è nel microcredito, dove, una volta concesso il prestito, il debitore potrebbe ridurre l'effort (impegno) nel proprio progetto o decidere strategicamente di non ripagare il debito, sapendo che non ci sono garanzie collaterali.

Nel microcredito, specialmente nel contesto di Muhammad Yunus e della Grameen Bank, si adottano meccanismi per mitigare entrambi i problemi. Per l'azzardo morale, si utilizzano incentivi

dinamici (come tassi futuri più bassi per chi ripaga in tempo) e il meccanismo di "Joint Liability" (responsabilità in solido), dove un gruppo di debitori è responsabile collettivamente per i prestiti individuali, creando pressione sociale a ripagare per non compromettere l'accesso al credito degli altri membri. L'assenza di garanzie esterne rende il costo del default pari a zero, tranne la perdita della possibilità di futuri prestiti, rendendo la reputazione e la continuità del rapporto cruciali. Inoltre, Yunus concedeva prestiti solo alle donne, ritenute statisticamente più affidabili e meno propense a intraprendere progetti rischiosi, mitigando così un problema di selezione avversa (informazione sulla propensione al rischio).

6. Cosa sono i "credence goods" e quali problemi generano?

I "credence goods" (beni di fiducia) sono beni o servizi la cui utilità o qualità può essere osservata dal consumatore solo dopo l'acquisto, e spesso neanche dopo, o di cui il consumatore non è in grado di giudicare se ha ricevuto esattamente ciò di cui aveva bisogno. Ciò crea una forte asimmetria informativa a favore del fornitore.

Esempi includono riparazioni di computer o auto, servizi di consulenza o una corsa in taxi in una città sconosciuta. Il fornitore (es. meccanico, consulente, tassista) sa esattamente qual è il problema o il percorso migliore, mentre il consumatore no. Questo può portare a problemi di azzardo morale, come "overtreatment" (fornire servizi inutili o eccessivi), "undertreatment" (fornire servizi insufficienti) o "misure di misurazione" (eseguire una diagnosi ma non il servizio effettivo).

Le soluzioni per questi problemi includono:

- **Regolamentazione:** Obbligo di trasparenza (es. ispezioni sanitarie pubbliche).
- **Separazione delle attività:** Dividere la diagnosi dalla fornitura del servizio (es. un consulente indipendente che valuta il bisogno prima di rivolgersi a un fornitore di servizi).
- **Meccanismi reputazionali:** Come per altri contesti, la reputazione del fornitore può incentivare comportamenti onesti in interazioni ripetute.

7. Come si forma l'utilità e come le decisioni di acquisto sono influenzate dalle aspettative in condizioni di incertezza?

L'utilità di un individuo è una misura del benessere o della soddisfazione che deriva dal consumo di beni e servizi. Tipicamente, l'utilità dipende dal consumo di tutti gli altri beni (M) e dalla qualità (q) del bene specifico in questione, moltiplicata per una variabile dummy (n) che indica se il bene è acquistato (1) o meno (0). Ad esempio, $U = M + (SMS * q * n)$, dove SMS (Saggio Marginale di Sostituzione) indica il valore soggettivo attribuito al bene rispetto agli altri.

Le decisioni di acquisto sono vincolate dal budget ($Y = M + p * n$, dove p è il prezzo). In condizioni di incertezza (come nel caso dei not-owners nel mercato delle auto usate che non conoscono la qualità esatta), gli individui massimizzano la loro **utilità attesa** ($E(U)$), basata sulla qualità media attesa (μ) del bene.

La "buying rule" (regola di acquisto) per i compratori è di acquistare il bene ($n=1$) se e solo se il valore atteso che attribuiscono al bene (SMS moltiplicato per la qualità attesa) è maggiore o uguale

al prezzo ($SMS * \mu \geq p$). Maggiore è la qualità attesa e maggiore è il valore soggettivo attribuito, maggiore è la probabilità che il compratore sia disposto ad acquistare.

8. Cosa si intende per "consumo posizionale" e come influisce sul benessere percepito?

Il "consumo posizionale" si riferisce a beni o servizi la cui utilità o valore percepito dipende non solo dalle loro caratteristiche intrinseche, ma anche da come si posizionano rispetto al consumo degli altri. In altre parole, l'utilità derivata dal possesso di un bene è influenzata dal fatto che altri non lo possiedano, o che lo possiedano in misura minore o di qualità inferiore.

Ad esempio, possedere un SUV può generare utilità addizionale non solo per la sua funzionalità, ma anche per il suo status rispetto a chi ha un'utilitaria. Se poi anche gli altri si comprano un SUV, quell'utilità "posizionale" può scomparire. Siamo spesso inclini a spendere troppo per beni posizionali, perché tendiamo a prevedere in modo sistematicamente errato l'utilità che ci daranno, non considerando che la loro utilità è relativa e può diminuire quando altri li acquisiscono.

Questi beni sono tipicamente osservabili (auto, orologi, vestiti). Studi dimostrano che le persone spesso preferiscono uno scenario in cui guadagnano meno in termini assoluti, ma di più rispetto agli altri, piuttosto che uno scenario in cui guadagnano di più in assoluto ma meno rispetto agli altri. Questo evidenzia come il confronto sociale e la posizione relativa possano avere un impatto significativo sul benessere percepito, al di là del valore intrinseco dei beni o del reddito.

FILE ESEMPIO DOMANDE (dato dal professore)

1. Dimostra le proprietà dell'equilibrio di mercato in condizioni di informazione privata sulla qualità del bene scambiato.

L'asimmetria informativa si verifica quando una delle due parti in una transazione possiede informazioni rilevanti che l'altra parte non ha. Nel **contesto della qualità di un bene**, queste sono definite **informazioni nascoste** e si manifestano **ex-ante**, ovvero **prima che il contratto venga sottoscritto o lo scambio abbia luogo**.

Un esempio classico è quello del mercato delle **auto usate**, in cui i venditori (proprietari) conoscono la qualità reale della loro auto, mentre i compratori no. La sfida non è solo l'esistenza di informazioni private, ma anche **l'impossibilità di trasmetterle in modo credibile**. Un venditore può affermare che la sua auto è di alta qualità, ma tale "cheap talk" non è credibile perché chiunque potrebbe farla, sia che l'informazione sia vera o falsa.

Il **modello di Akerlof** assume due gruppi di soggetti: gli owners (venditori) e i not-owners (compratori). **I not-owners valutano l'auto in media più degli owners, creando un potenziale per guadagni dallo scambio (gains from trade).**

Ogni venditore conosce la qualità reale della propria auto (per es. auto di bassa qualità valgono 5.000\$, auto di alta qualità 10.000\$, distribuite 50% e 50% sul mercato).

La regola di vendita (**selling rule**) dei venditori è semplice: venderanno la loro auto solo se il prezzo offerto è maggiore o uguale al valore reale della loro auto (**$p \geq q$**).

I compratori non conoscono la qualità della singola auto che intendono acquistare, ma conoscono la distribuzione di probabilità delle qualità presenti sul mercato. A causa dell'incertezza, massimizzano la loro utilità attesa. Se le auto di bassa qualità valgono 5.000\$ e quelle di alta qualità 10.000\$, il valore atteso medio di un'auto sul mercato sarà 7.500\$ ($50\% \cdot 5.000\$ + 50\% \cdot 10.000\$$).

La regola di acquisto (buying rule) dei compratori è: acquisteranno l'auto se e solo se il valore atteso che attribuiscono al bene è maggiore o uguale al prezzo ($SMS \mu \geq p$), dove μ è la qualità media attesa e SMS è il saggio marginale di sostituzione. In altre parole, sono disposti a pagare un prezzo solo se ritengono che la qualità media attesa sia sufficiente a giustificare quel prezzo.

Quindi, mettendo assieme la buying rule e la selling rule otteniamo l'equilibrio di mercato. La presenza di informazione privata sulla qualità del bene scambiato porta a una selezione avversa che distorce il meccanismo dei prezzi, impedendo la realizzazione di scambi mutuamente vantaggiosi e generando inefficienza nel mercato.

2. Perché nel modello di Wilson si parla di equilibri multipli e Pareto-Rankable.

Il modello di Wilson è un'estensione del primo modello di selezione avversa, quello di Akerlof, in cui ci sono alcune assunzioni molto restrittive, come le preferenze dei consumatori che sono tutte uguali, e che le auto siano distribuite uniformemente, quindi che sia equiprobabili trovare un'auto di alta qualità o di bassa qualità sul mercato.

Rinunciando a queste assunzioni, assumiamo che le auto siano distribuite in maniera differente e che i compratori abbiano gusti differenti rispetto alle auto, quindi con SMS diversi. Da questo otteniamo tre risultati che sono i fondamentali del modello di Wilson.

Il primo risultato ci dà degli equilibri multipli, cioè situazioni di equilibrio che hanno diverse caratteristiche tra loro, che sono la Pareto Rankabilità, quindi vengono chiamati equilibri Pareto-Rankable.

Esempio della caccia al cervo:

		Giocatore 2	
		Cervo	Lepre
Giocatore 1	Cervo	10 10	0 1
	Lepre	1 0	1 1

Se giocatore 1 e giocatore 2 cacciano entrambi il cervo collaborando, avranno due risposte ottimali: 10 e 10, e questo è l'equilibrio di Nash.

Se giocatore 1 e giocatore 2 cacciano entrambi la lepre collaborando, avranno due risposte ottimali: 1 e 1, e questo è un altro equilibrio di Nash.

Wilson riesce a dimostrare anche che in mercati con asimmetria informativa, il prezzo non è più un meccanismo neutro di aggiustamento tra domanda e offerta, perché influenzando le aspettative sulla qualità, influenza anche chi partecipa al mercato.

Il mercato può rimanere bloccato in un equilibrio inefficiente, con domanda insoddisfatta e offerta troppo selettiva.

Abbiamo due equilibri di Nash in questo gioco a equilibri multipli che sono Pareto-Rankable, cioè che uno è meglio dell'altro da un punto di vista Paretiano dell'efficienza. Non significa che l'equilibrio (10,10) sia migliore dell'equilibrio (1,1), ma piuttosto che passare dall'equilibrio (1,1) all'equilibrio (10,10) migliora il benessere di entrambi. Anche se avessimo avuto un equilibrio (10,1) sarebbe stato un miglioramento paretiano, perché il benessere di uno è aumentato senza danneggiare il benessere dell'altro.

3. Descrivi il funzionamento degli incentivi nell'ambito di una relazione principale agente.

In una relazione principale agente, il principale, che è la parte meno informata, delega un compito o la gestione di un progetto a un agente, che è la parte informata. Per esempio, il datore di lavoro con il lavoratore, il produttore e il consumatore, l'imprenditore e investitore, ecc. Gli interessi delle parti sono allineati solo parzialmente, da qui nasce un problema di conflitto di interessi aggravato dall'asimmetria informativa, che, nel caso degli incentivi, si manifesta principalmente come azzardo morale. L'azzardo morale si verifica ex-post, quindi dopo la stipula del contratto. Il principale non può osservare l'azione, per esempio con una telecamera nascosta, le informazioni potrebbero non essere utilizzabili legalmente. Dato il problema di azzardo morale, il principale deve offrire all'agente un contratto attraente e che lo spinga anche a compiere le azioni desiderate. Questo lo vediamo in due vincoli fondamentali. Il primo è quello di partecipazione, in cui il contratto deve offrire all'agente un livello di utilità sufficiente a compensare la disutilità del lavoro e a renderlo disposto ad accettare il contratto e presentarsi al lavoro. Se questo vincolo non è soddisfatto, l'agente rifiuterà il contratto. Il secondo è il vincolo di compatibilità degli incentivi, in cui il contratto deve strutturare i benefici in modo che all'agente risulti conveniente scegliere l'azione (effort) desiderata dal principale, piuttosto che l'alternativa opportunistica. Questo implica che l'utilità attesa derivante dall'esercizio di un alto effort, meno il suo costo, deve essere maggiore o uguale all'utilità attesa che l'agente otterrebbe con un basso effort, meno il suo costo.

Gli incentivi sono strutturati in modo che il principale osservi l'effort e il risultato del progetto, e anche dalla propensione al rischio delle parti. I contratti utilizzati per valutare ciò, sono i contratti a salario fisso, quindi indipendentemente dall'effort, lo stipendio è lo stesso per tutti, e i contratti pay-for-performance, in cui invece la retribuzione dell'agente dipende dal risultato osservabile del progetto, e un contratto di questo tipo attira un alto effort, e degli agenti self-confidence, quindi coscienti di essere persone con un'alta produttività e con una capacità adeguata a ciò che propone il progetto oggetto del contratto.

4. Illustra il fenomeno di selezione avversa in un mercato delle auto usate la cui qualità è uniformemente distribuita tra un minimo t (>0) e un massimo pari a 2.

Innanzitutto, il fenomeno di selezione avversa si manifesta quando c'è informazione privata e questa non può essere trasmessa in modo credibile. Quello che si ottiene in questi mercati sono degli equilibri inefficienti e quello che accade, come collasso del mercato o inefficienza legata alla vendita di beni di scarsa qualità, è il contenuto della selezione avversa.

Immaginiamo di avere due giocatori, A e B, Alice e Bob che devono andare in vacanza e hanno bisogno di un'auto, per cui si rivolgono al mercato delle auto usate, e hanno un prezzo di riserva di 8.000\$. Un venditore gli offre un'auto usata per 10.000\$. Il punto cruciale qui è l'informazione privata posseduta dal Venditore, che sa della qualità dell'auto, mentre Alice e Bob no. Siccome stanno facendo un gioco, Alice e Bob fanno una congettura sul venditore, e pensano che se lui vende l'auto a 10.000\$ questa vale di meno, quindi fanno una controfferta di 8.000\$. La differenza di 2.000\$ è una sorta di copertura per il rischio di cui i due giocatori si fanno carico, e per il venditore è un acquisto della disponibilità dei due giocatori a trovarsi in una situazione di incertezza. Se il venditore accetta, Alice e Bob pensano che l'auto non valga nemmeno quegli 8.000\$, però si accontentano di una certa qualità, perché comunque non vorrebbero comprare e viaggiare in un'auto il cui valore è inferiore a 5.000\$. Il problema è che, se c'è asimmetria informativa, quello che succede in questo mercato sarà inefficiente, sarà sempre un second best, un risultato ottimale date le condizioni ma sapendo che quelle condizioni determinano un risultato subottimale, che si chiama second best.

Ora per semplicità assumiamo che ci siano auto di due qualità, metà di alta e metà di bassa. Quelle di bassa qualità valgono 5.000\$ e quelle di alta valgono 10.000\$. Il proprietario dell'auto ne conosce la qualità, mentre il compratore no. L'acquirente può fare un'offerta, e il venditore accetterà solo se il prezzo offerto è maggiore o uguale al valore dell'auto ($p \geq V$, V è il valore reale dell'auto). Se la qualità dell'auto si distribuisce uniformemente tra t e $2t$, la qualità media (μ) delle auto che verranno offerte sul mercato a un prezzo p sarà $\mu = 1/2t + 1/2p$. Questo perché solo le auto con qualità $q \leq p$ verranno vendute. I compratori acquisteranno l'auto solo se il valore atteso che attribuiscono ad essa è maggiore o uguale al prezzo. Nello specifico, poiché i compratori traggono un'utilità maggiore dall'auto rispetto ai venditori (il loro SMS è $3/2$, maggiore di 1, generando "gains from trade"), la loro regola d'acquisto è $p \leq (3/2) * \mu$. Maggiore è il valore che il compratore attribuisce all'auto e maggiore è la qualità attesa, maggiore sarà la probabilità che sia disposto ad acquistarla.

Gli scambi, combinando le regole d'acquisto e di vendita, avverranno per prezzi compresi tra t e $3t$. L'inefficienza persiste, si venderà un certo numero di auto, ma non quante se ne potrebbero vendere in condizioni di informazione perfetta. Le auto con una qualità migliore di quella media che verrebbe offerta al prezzo di equilibrio continuano a rimanere **fuori dal mercato**, nonostante i compratori sarebbero disposti ad acquistarle a un prezzo superiore rispetto a quanto valgono per il venditore. Questo accade perché il **prezzo è uniforme** per beni di qualità diversa, e non è in grado di veicolare pienamente la qualità, impedendo a tutti gli scambi mutuamente vantaggiosi di realizzarsi.

Quindi, la selezione avversa si manifesta con un **deterioramento della qualità media dei beni scambiati** sul mercato e una **riduzione del numero complessivo di scambi efficienti**, a causa dell'incapacità del prezzo di agire come segnale perfetto della qualità in presenza di informazioni nascoste. Questo produce una perdita di benessere per la collettività.

5. "Dilemma del prigioniero" e "Stag-Hunt Game": disegna le forme strategiche, individua gli equilibri e discuti caratteristiche, differenze e similarità.

Dilemma del prigioniero:

è un classico esempio di giochi a motivazioni miste, dove i giocatori possono sia cooperare per ottenere un risultato ottimale collettivo, sia entrare in conflitto, portando a esiti subottimali. Spesso descrive situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse individuale da parte di tutti i giocatori porta a un risultato collettivamente peggiore di quanto sarebbe possibile con la cooperazione. La sua forma strategica è la seguente:

	Giocatore 2 Confessa	Giocatore 2 Non Confessa
G1 Confessa	(1, 1)	(11, 0)
G1 Non Confessa	(0, 11)	(10, 10)

In questo gioco entrambi hanno una strategia dominante, che è quella che consente a un giocatore di ottenere un risultato migliore rispetto a qualsiasi altra scelta, indipendentemente da ciò che fa l'altro giocatore.

Se il giocatore 2 confessa, conviene confessare anche a G1 (1 vs 0). Se G2 non confessa, a G1 conviene confessare (11,0), quindi confessare è la strategia dominante per il Giocatore 1. Se G1 confessa, a G2 conviene confessare (1,0). Se il G1 non confessa, a G2 conviene confessare (11, 10). Quindi anche per il giocatore 2 la strategia dominante è confessare.

L'equilibrio di Nash quindi è (1,1), entrambi confessano.

Nonostante l'esito (10, 10) dove entrambi non confessano, sia pareto-efficiente, perché entrambi stanno meglio rispetto a (1,1), l'equilibrio di Nash è (1,1) che è pareto-inferiore. Questo fenomeno illustra una contraddizione tra la razionalità individuale e l'ottimo sociale. Senza un meccanismo di coordinamento, gli individui non riescono a raggiungere l'esito cooperativo.

Le soluzioni per mitigare il dilemma del prigioniero sono l'intervento di un'autorità esterna -tipo lo Stato- e la ripetizione del gioco -come nei mercati reputazionali-.

Stag-Hunt Game

Il gioco della caccia al cervo è un altro modello di coordinamento, introdotto da Rousseau. La metafora narra di due cacciatori che possono scegliere di cacciare un cervo (richiede cooperazione) o una lepre (senza cooperazione). Il cervo offre una ricompensa maggiore se cacciato con successo da entrambi, ma la lepre garantisce un piccolo ma certo bottino individuale.

La sua forma strategica è la seguente:

	Giocatore 2 Cervo	Giocatore 2 Lepre
G1 Cervo	(10, 10)	(0, 1)
G1 Lepre	(1, 0)	(1, 1)

In questo gioco non ci sono strategie dominanti pure, come nel dilemma del prigioniero. La scelta ottimale di un giocatore dipende da cosa si aspetta che faccia l'altro.

Il primo equilibrio (10,10) è dovuto dal fatto che se uno dei due giocatori caccia il cervo, anche all'altra conviene cacciare il cervo (10 vs 1). Questo è un equilibrio di Nash.

Il secondo equilibrio (1,1) è dovuto dal fatto che se uno caccia la lepre anche all'altro conviene cacciare la lepre (1 vs 0), anche questo è un equilibrio di Nash.

Il gioco della caccia al cervo ha equilibri multipli. A differenza del dilemma del prigioniero, dove l'equilibrio di Nash è Pareto-inefficiente, qui entrambi gli equilibri sono pareto-efficienti in un certo senso, ma uno è pareto-dominante rispetto all'altro. (cervo,cervo) con payoff (10,10) è l'equilibrio pareto-dominante perché offre un benessere maggiore a entrambi i giocatori rispetto all'altro equilibrio. (lepre lepre) con payoff (1,1) è l'equilibrio risk-dominant (o più sicuro). Se un giocatore non è sicuro della cooperazione dell'altro, cacciare la lepre è la scelta meno rischiosa, garantendosi un payoff minimo di 1, piuttosto che rischiare 0 se l'altro non coopera. I giocatori devono fidarsi del fatto che l'altro farà la scelta più rischiosa ma più vantaggiosa (cacciare il cervo) per raggiungere l'ottimo sociale.

Le similitudini sono che entrambi sono giochi in forma strategica che illustrano problemi di interdipendenza strategica; entrambi mettono in evidenza le sfide del coordinamento e della cooperazione in presenza di interessi potenzialmente divergenti; le soluzioni spesso coinvolgono concetti come l'equilibrio di Nash e possono beneficiare di meccanismi esterni, come la reputazione o l'intervento statale.

Per quanto riguarda le differenze, invece, diamo uno sguardo innanzitutto agli equilibri di Nash. Nel dilemma del prigioniero, l'equilibrio di Nash è unico e si basa su una strategia dominante per entrambi i giocatori, ed è sempre Pareto-inefficiente; nella caccia al cervo, invece, esistono equilibri multipli. Nessuno ha una strategia dominante in senso stretto. Qui gli equilibri di Nash possono essere Pareto-efficienti, ma il problema è su quale coordinarsi.

In secondo luogo, analizziamo la natura del conflitto. Nel dilemma del prigioniero questo nasce perché la scelta individualmente razionale di "tradire" porta a un esito subottimale per tutti. C'è un forte incentivo a defezionare, anche se la cooperazione sarebbe migliore per entrambi. Nella caccia al cervo, il conflitto nasce per una questione di fiducia e coordinamento. I giocatori vorrebbero

cooperare per ottenere il risultato migliore, ma la mancanza di fiducia (o la bassa propensione al rischio) può spingerli verso l'esito meno rischioso ma meno remunerativo.

6. Illustra il ruolo della “single crossing property” nell'ambito della teoria della segnalazione.

La teoria della segnalazione nasce per affrontare i problemi di asimmetria informativa, dove una parte -l'agente che ha l'info privata- deve comunicare in modo credibile le proprie caratteristiche inosservabili alla parte meno informata -il principale-. Affinché un segnale sia credibile, deve essere costoso.

La “Single crossing property” è la condizione fondamentale che rende il segnale credibile. Essa stabilisce che il costo di inviare un segnale dev'essere più elevato per i soggetti di bassa qualità e meno costoso per i soggetti di alta qualità.

Se la “Single crossing property” è verificata, solo i soggetti di alta qualità troveranno conveniente o possibile inviare il segnale, mentre per quelli di bassa qualità sarebbe troppo oneroso o svantaggioso. Questo permette al principale di distinguere i “tipi” di agente. La proprietà consente l'emergere di un equilibrio di separazione, in cui i tipi di alta qualità inviano il segnale - accettandone il costo- e i tipi di bassa qualità non lo fanno. Questo riduce l'asimmetria informativa.

Degli esempi possono essere la coda di pavone, cioè, una coda grande e vistosa è un segnale di buona salute e qualità genetica. È credibile perché un pavone malato non sarebbe in grado di sostenere questo costo per mandare tale segnale. Ancora, il titolo di studio, per esempio una laurea, manda un segnale di caratteristiche inosservabili come perseveranza e capacità organizzative. Il suo costo è minore per i lavoratori di alta produttività rispetto a quelli di bassa produttività. Un altro esempio sono le garanzie sui prodotti; un produttore offre una garanzia lunga per segnalare l'alta qualità del bene. Questo segnale è credibile perché è più costoso per chi produce beni di bassa qualità, che quindi si romperebbero spesso, rispetto a chi produce beni di alta qualità.

La “Single crossing property” è un meccanismo cruciale per rendere i segnali “onesti” e permette ai mercati di operare nonostante l'informazione privata, sebbene con costi aggiuntivi che rappresentano un'inefficienza.

7. Nell'ambito di una relazione contrattuale, l'esistenza di azioni nascoste produce dei costi di agenzia, benché, in equilibrio, le scelte degli agenti possano essere previste in maniera precisa. Illustra e discuti le cause di tali inefficienze?

L'esistenza di azioni nascoste (o "hidden actions"), che nella teoria dell'informazione è il fulcro dell'**azzardo morale**, produce inevitabilmente dei **costi di agenzia** e inefficienze, anche quando le scelte dell'agente possono essere previste in equilibrio.

Le cause di tali inefficienze sono:

1. Asimmetria informativa ex-post (azzardo morale) → il problema nasce dopo la stipula del contratto, quando il principale (es. datore di lavoro) non può osservare direttamente le azioni (es. impegno o effort) dell'agente (es. dipendente).
2. Conflitto di interessi → gli obiettivi del principale e dell'agente non sono perfettamente allineati. Ad esempio, il datore di lavoro desidera un alto impegno per massimizzare il profitto, mentre il lavoratore, che percepisce l'impegno come disutilità, preferirebbe un effort minore.
3. Costi di incentivazione e premio al rischio →
In una situazione ideale (di "first-best"), se l'effort fosse **perfettamente osservabile**, il principale potrebbe semplicemente pagare un **salario fisso** che compensa la disutilità dell'effort richiesto. In questo scenario, l'agente sarebbe pienamente assicurato dal rischio, e il rischio del progetto ricadrebbe interamente sul principale, generalmente considerato neutrale al rischio. Questa è la soluzione più efficiente.
Tuttavia, poiché l'effort **non è osservabile**, il principale deve legare il compenso all'**esito del progetto** (es. bonus, provvigioni) per incentivare l'agente. Questo **trasferisce parte del rischio** del progetto sull'agente.
Dato che gli agenti sono tipicamente **avversi al rischio**, per accettare un contratto che implica tale incertezza, richiederanno un **premio al rischio** aggiuntivo. Questo premio è il principale **costo di agenzia**, che non esisterebbe in un contesto di informazione completa.
4. Inefficienza residua → Anche se il contratto incentivante permette al principale di prevedere le azioni dell'agente in equilibrio (perché l'agente sceglierà razionalmente l'effort desiderato dal contratto), questa prevedibilità **non elimina l'inefficienza**. Il costo aggiuntivo del premio al rischio rende il risultato meno efficiente rispetto alla situazione di informazione perfetta. Ciò può portare a una **assicurazione incompleta** dell'agente e, in alcuni casi, a una **scelta sub-ottimale dell'effort** da parte del principale (es. richiedere un effort inferiore a quello ideale perché il costo per incentivarne uno maggiore diventa troppo elevato).

8. Equilibrio di pooling e di separazione nel mercato del lavoro con segnalazione: ricava e discuti.

Nel campo dell'economia dell'informazione, la **segnalazione (signalling)** è un meccanismo attraverso il quale una parte informata (l'agente) invia un segnale credibile a una parte meno informata (il principale) per ridurre l'asimmetria informativa. Nel mercato del lavoro, un esempio chiave di segnale è il **livello di istruzione**.

Affinché un segnale sia credibile, deve essere costoso. In particolare, il costo di inviare il segnale deve essere **più elevato per i soggetti di bassa qualità/produttività** e meno costoso per quelli di alta qualità/produttività. Questa è la condizione fondamentale nota come **"Single Crossing Property"**. Senza questa proprietà, il segnale non sarebbe efficace nel distinguere i soggetti e non sarebbe credibile.

Nel modello di Spence sul mercato del lavoro, si considerano due tipi di lavoratori, ad alta produttività e a bassa produttività. Si assume che sulla produttività non abbia impatto l'istruzione, ma funge solamente da segnale. Il costo dell'istruzione (y) è diverso per i due tipi, per i lavoratori

bp il costo è $C_b(y) = y$, mentre per quelli ap è $C_a(y) = Y/2$, questo significa che è meno costoso per quelli ad alta produttività ottenere un certo livello di istruzione.

Il datore di lavoro allora si crea delle ipotesi, denominate “beliefs”, cioè delle credenze. Lui considererà i lavoratori ad alta produttività quelli con più anni di istruzione, e viceversa per quelli a bassa produttività.

L'equilibrio verrà raggiunto quando i candidati non hanno incentivo a cambiare la loro scelta e quando la scelta dei datori gli consente di ottenere profitti non negativi e quindi le loro credenze sono confermate.

Quando si verificano queste due condizioni, si ha equilibrio nel mercato del lavoro con segnalazione. In questo mercato abbiamo due tipi di equilibri: equilibrio di separazione ed equilibrio di pooling.

In un equilibrio di separazione, il segnale (istruzione) è **informativo** e permette ai datori di lavoro di **distinguere accuratamente i due tipi di lavoratori**. Questo accade quando il costo del segnale è sufficientemente alto da scoraggiare i lavoratori LP dall'imitarlo, ma abbastanza basso da essere vantaggioso per gli HP.

In un equilibrio di pooling, il segnale **non è informativo** perché **entrambi i tipi di lavoratori (LP e HP) scelgono di inviare lo stesso segnale**. Questo accade quando il costo del segnale non è sufficientemente alto da scoraggiare i lavoratori LP dall'imitarlo.

9. Quali sono le caratteristiche di un contratto incentivante?

Un contratto incentivante è progettato per **allineare gli interessi** di due parti (un **principale**, meno informato, e un **agente**, più informato) in presenza di **informazioni nascoste sulle azioni** dell'agente dopo la stipula del contratto (fenomeno noto come **azzardo morale** o *hidden actions*). L'asimmetria informativa, in questo caso, nasce *ex-post* rispetto alla firma del contratto. Il problema di fondo è che il principale non può osservare o verificare perfettamente l'impegno o le azioni dell'agente. Se l'effort fosse perfettamente osservabile, si potrebbe optare per un salario fisso, che assicura completamente l'agente dal rischio, in quella che viene definita una soluzione di *first best*. Il risultato finale del progetto o dell'attività dell'agente è collegato all'effort solo in maniera **probabilistica o stocastica**, non deterministica. Ciò significa che un alto impegno non garantisce un buon risultato, e viceversa.

Generalmente, il **principale è considerato neutrale al rischio** (perché spesso è un'impresa che può diversificare i rischi), mentre l'**agente è avverso al rischio** (essendo un singolo individuo). Spesso i contratti incentivanti prevedono un **salario contingente ai risultati** o una **componente variabile** (es. provvigioni, bonus, stock option). Questa struttura **scarica parte del rischio sull'agente**. Un contratto incentivante efficace deve soddisfare due vincoli fondamentali:

vincolo di partecipazione → L'agente deve trovare il contratto sufficientemente attrattivo da accettarlo, cioè l'utilità attesa dall'accettazione deve compensare almeno la disutilità dell'effort o il suo salario di riserva.

Vincolo di compatibilità degli incentivi → Il contratto deve essere strutturato in modo da indurre l'agente a scegliere il livello di effort desiderato dal principale (solitamente elevato), rendendo questa scelta più conveniente rispetto a un effort minore.

Sebbene i contratti incentivanti aiutino a risolvere l'asimmetria informativa, introducono dei costi che portano a un esito di *second best*, ovvero un risultato ottimale date le condizioni, ma non in assoluto. Questi costi includono:

premio al rischio → Poiché l'agente è avverso al rischio e il contratto trasferisce parte di esso, il principale deve pagare l'agente di più per compensare questo rischio, un costo che non esisterebbe in assenza di asimmetria informativa.

Scelta sub-ottimale dell'effort → A causa di questi maggiori costi, il principale potrebbe decidere di indurre un livello di effort inferiore a quello che avrebbe desiderato in una situazione di informazione perfetta.

10. Utilizza numeri interi compresi tra 0 e 3 per costruire la matrice di un dilemma del prigioniero. Trova l'equilibrio in strategie pure e quello in strategie miste. Assumi che il gioco sia ripetuto un numero indefinito di volte e che entrambi i giocatori stiano giocando una strategia tit-for-tat. Trova il valore soglia della probabilità in base al quale la cooperazione diventa un equilibrio.

11. Ricava le proprietà dell'equilibrio di mercato in condizioni di informazione privata nel modello di Wilson.

Il modello di **Wilson** rappresenta un'estensione significativa del modello di Akerlof, che analizza il funzionamento dei mercati in presenza di asimmetria informativa. Mentre Akerlof si basava su assunzioni più restrittive riguardo le preferenze dei compratori (ad esempio, un saggio marginale di sostituzione fisso di $3/2$) e la distribuzione della qualità delle auto (uniforme), Wilson rilassa queste ipotesi per ottenere risultati più generalizzati e interessanti.

Le proprietà dell'equilibrio di mercato in condizioni di informazione privata nel modello di Wilson sono principalmente tre:

esistenza di equilibri multipli → A differenza del modello di Akerlof, che spesso prevedeva un unico equilibrio (o il collasso totale del mercato), il modello di Wilson dimostra che in un mercato con asimmetria informativa sulle caratteristiche dei beni (informazioni nascoste *ex ante*) **possono coesistere più equilibri**. Questi equilibri rappresentano diverse combinazioni di prezzo e qualità che il mercato può raggiungere. Un esempio grafico mostra come la curva di domanda e offerta possano incontrarsi in più punti.

Pareto rankability degli equilibri → Questi equilibri multipli non sono tutti equivalenti, ma sono Pareto rankable. Ciò significa che è possibile classificarli in termini di efficienza Paretiana: alcuni equilibri sono "migliori" di altri per entrambe le parti coinvolte (venditori e compratori), nel senso che si può passare da un equilibrio "inferiore" a uno "superiore" aumentando il benessere di almeno

una parte senza ridurre quello dell'altra, o aumentando il benessere di tutti. Ad esempio, un equilibrio con prezzi e qualità più elevati (come il punto C) è Pareto-dominante rispetto a un equilibrio con prezzi e qualità inferiori (come il punto A o B). Questa proprietà ha importanti implicazioni per la politica economica, suggerendo che un regolatore dovrebbe cercare di spingere il mercato verso l'equilibrio Pareto-dominante.

Possibilità di disequilibrio permanente con prezzi elevati → Un terzo risultato chiave di Wilson è che, a differenza dei mercati tradizionali dove gli eccessi di offerta portano a una diminuzione dei prezzi, in un mercato con asimmetria informativa sulla qualità i prezzi possono rimanere stabilmente al di sopra del livello di equilibrio, anche in presenza di un eccesso di offerta. Questo accade perché la qualità media dei beni offerti è positivamente correlata al prezzo: un prezzo più alto attrae beni di qualità superiore nel mercato, il che a sua volta può giustificare l'accettazione di prezzi elevati da parte dei compratori. I compratori possono essere disposti a pagare di più, e i venditori a tollerare un certo rischio di non vendere tutte le unità, perché il beneficio derivante dalla vendita a un prezzo più alto compensa tale rischio. Questo fenomeno può portare a una situazione di **disequilibrio persistente** nel mercato, offrendo una giustificazione microeconomica per l'idea di un equilibrio con razionamento. La curva di domanda può persino mostrare tratti con **pendenza positiva**, il che è insolito nei modelli economici tradizionali, proprio perché l'aumento del prezzo porta a un miglioramento della qualità percepita, incentivando ulteriormente la domanda.

12. Modello del capitale umano e modello di segnalazione nel mercato del lavoro: previsioni e risultati empirici.

Nel mercato del lavoro, due approcci principali spiegano la relazione tra istruzione e salario: il **modello del capitale umano** e il **modello di segnalazione**.

1. Modello del Capitale Umano (Becker, Mincer)

- **Ipotesi centrale:** l'istruzione aumenta la **produttività** del lavoratore.
- **Lavoratori:** scelgono quanto investire in istruzione considerando i costi (tempo, denaro) e i benefici futuri (salario più alto).
- **Imprese:** osservano l'istruzione come segnale di **maggiore produttività**, e pagano salari più alti a chi ha più istruzione.
- **Previsione principale:** il salario riflette la **produttività marginale**, che aumenta con l'istruzione.
- **Risultato empirico:** una **relazione positiva e causale** tra anni di studio e salario (circa il 7-10% in più di salario per ogni anno aggiuntivo di scuola, stima di Mincer).

2. Modello di Segnalazione (Spence)

- **Ipotesi centrale:** l'istruzione non aumenta la produttività, ma serve solo a **segnalare** il tipo (abilità) del lavoratore.
- **Lavoratori:** hanno abilità diverse, che le imprese **non osservano direttamente**.

- **Istruzione:** è **meno costosa** per i lavoratori ad alta abilità → solo loro trovano conveniente ottenere titoli di studio elevati.
- **Equilibrio di separazione:** i lavoratori si auto-selezionano → chi ha più istruzione **segnala di essere ad alta abilità**, ricevendo salari più alti.
- **Previsione principale:** l'istruzione **non cambia la produttività**, ma **distingue** i lavoratori più bravi.
- **Risultato empirico:** difficile distinguere empiricamente tra segnalazione e capitale umano. Tuttavia, alcuni studi mostrano che anche **senza acquisizione di competenze (es. ottenere solo il diploma, ma non frequentare)**, i lavoratori ricevono comunque salari più alti ("sheepskin effect"), a supporto della teoria della segnalazione.

13. Come si costruisce un mercato reputazionale in caso di possibili azioni nascoste sul lato dell'offerta? Illustra e discuti un esempio.

Per costruire un mercato reputazionale in presenza di **azioni nascoste** (azzardo morale) sul lato dell'offerta, l'obiettivo è trasformare le interazioni singole ("one-shot") in un **gioco ripetuto** implicito, creando un incentivo per l'offerente a comportarsi correttamente.

Gli elementi chiave per la costruzione sono:

- **Rendere Pubblica l'Informazione sul Comportamento Passato:** Sebbene le azioni dell'offerente (agente) possano essere nascoste, i risultati di tali azioni devono essere resi osservabili e accessibili pubblicamente. Ciò avviene tramite sistemi di feedback, recensioni, rating o passaparola, guidando le scelte dei futuri clienti;
- **Creare un Incentivo Credibile e Costoso:** La minaccia di perdere la reputazione (e con essa future opportunità di guadagno) deve essere sufficientemente severa da scoraggiare il comportamento opportunistico nel breve termine. Il valore a lungo termine della reputazione deve superare i guadagni immediati derivanti da una condotta scorretta. Il segnale reputazionale è credibile quando è più costoso per chi si comporta in modo opportunistico.
- **Coordinamento e Consapevolezza Condivisa:** È essenziale che i vari attori (clienti, altri offerenti) possano coordinare le loro risposte (es. boicottando) e che sia "common knowledge" che il comportamento scorretto verrà punito. La punizione deve essere percepita come credibile anche se costosa per chi la infligge.

Esempio: I Mercanti Maghribi (XI Secolo)

Questo esempio storico illustra un mercato reputazionale "offline".

- **Il Problema (Azzardo Morale):** Mercanti ebrei del Nord Africa delegavano la gestione delle merci e la vendita ad **agenti** su lunghe distanze. Data l'assenza di un sistema legale efficace, gli agenti potevano facilmente frodare o rubare le merci, creando un problema di azzardo morale.
- **La Soluzione (Mercato Reputazionale):**

1. **Informazione Condivisa:** I mercanti formavano una **coalizione** coesa grazie a forti vincoli extracommerciali (erano tutti ebrei). Le informazioni sul comportamento degli agenti venivano scambiate liberamente all'interno della comunità tramite passaparola.

2. **Strategia di Punizione Multilaterale:** Se un agente si fosse comportato in modo disonesto, l'informazione sarebbe stata diffusa. La punizione consisteva nel fatto che **nessun altro mercante della coalizione avrebbe più assunto quell'agente**. Questo trasformava una singola frode (one-shot) in una perdita di tutte le future opportunità di lavoro all'interno dell'intera rete (gioco ripetuto implicito).

3. **Incentivi:** Gli agenti onesti ricevevano salari elevati e la certezza di essere reimpiegati in future relazioni commerciali. Il costo di perdere questo flusso di guadagni futuri superava ampiamente il guadagno derivante da una singola truffa.

• **Risultato:** Il meccanismo reputazionale fu molto efficace, con un numero estremamente basso di frodi (circa il 5%), dimostrando come la reputazione possa ridurre l'inefficienza da azzardo morale anche in assenza di contratti formali.

14. Quali sono gli strumenti di controllo esterno in una relazione tra manager e shareholders? Illustra e discuti.

Nella relazione tra manager e shareholders (azionisti), gli strumenti di controllo esterno mirano a mitigare i problemi di azzardo morale, che sorgono quando le azioni dei manager non sono perfettamente osservabili dagli azionisti. Questi strumenti creano pressioni esterne sui manager, riducendo il loro spazio per comportamenti opportunistici.

Ecco i principali strumenti di controllo esterno:

• **Minacce di Scalate Ostili (Hostile Takeovers):** Questo è un meccanismo attraverso cui investitori esterni possono acquistare un pacchetto di controllo delle azioni di un'impresa per poi sostituire il management esistente. L'idea è che, se un'impresa è mal gestita e il suo valore di mercato è sottostimato rispetto al suo potenziale, un investitore esterno potrebbe acquisirla e migliorarne la gestione, beneficiando dell'aumento di valore.

◦ **Costi e Ostacoli:** Le scalate ostili comportano costi di ricerca e costi di campagna che possono essere elevati. Esistono anche ostacoli che limitano il loro potere deterrente, come le offerte rivali da parte di altri investitori, il fenomeno del *free-riding* da parte degli azionisti attuali (che aspettano un aumento di valore delle loro azioni senza partecipare all'acquisto), la "maledizione del vincitore" (quando si paga troppo per l'acquisizione) e le "mosse difensive" attuate dal management (come *poison pills* che raddoppiano il valore delle azioni in caso di scalata, *white knight* dove si cerca un altro acquirente "amichevole", o *greenmail* che consiste nel riacquistare azioni a un prezzo esorbitante dal *raider*).

◦ **Immunità:** Alcune imprese molto grandi potrebbero essere percepite come "immuni" dalle scalate a causa della loro dimensione, riducendo l'incentivo ai manager a comportarsi in modo ottimale.

- **Pressione dei Creditori (Lenders):** I creditori dell'impresa (es. banche) hanno un forte incentivo a raccogliere informazioni sulla gestione aziendale per salvaguardare i propri investimenti. Possono minacciare di portare l'impresa in bancarotta se il prestito non viene ripagato. Spesso, i creditori hanno più informazioni degli stessi azionisti e possono imporre propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione (CDA), limitando la discrezionalità dei manager e il rischio di azzardo morale.

- **Limitazioni:** L'interesse dei creditori è principalmente che il loro prestito venga ripagato, non necessariamente che l'impresa prosperi al massimo. Per alcune grandi banche, il rischio di bancarotta potrebbe non esistere a causa dei costi sistemici, riducendo ulteriormente la pressione.

- **Mercato dei Prodotti e dei Servizi (Market Feedback):** Il mercato stesso fornisce un feedback sulla qualità della gestione di un'impresa. Se l'impresa è ben gestita, si otterranno profitti, i prodotti saranno apprezzati e i lavoratori saranno fidelizzati. Al contrario, una cattiva gestione porterà a profitti più bassi e a un maggiore *turnover* dei lavoratori. A lungo termine, il mercato invia segnali chiari sulla performance del management.

- **Mercato dei Manager:** I manager operano in un proprio mercato del lavoro. Una cattiva gestione dell'impresa attuale influenzerà negativamente la probabilità di trovare future opportunità di lavoro a condizioni favorevoli. Gli effetti reputazionali sono importanti per i manager, incentivandoli a mantenere un buon profilo e a evitare comportamenti opportunistici che potrebbero compromettere la loro carriera futura.

15. In che modo è possibile dimostrare la presenza di equilibri multipli e pareto-rankable in un mercato con informazione provata sulla qualità del bene scambiato?

La presenza di equilibri multipli e Pareto-rankable in un mercato con informazione privata sulla qualità del bene scambiato può essere dimostrata attraverso il **modello di Wilson**, che rappresenta un'estensione del modello di Akerlof. Wilson rilassa alcune delle assunzioni più restrittive di Akerlof, in particolare quelle relative alla funzione di utilità dei compratori (permettendo saggi marginali di sostituzione differenti) e alla distribuzione della qualità delle auto.

Dimostrazione degli Equilibri Multipli

La chiave per la presenza di equilibri multipli risiede nella **relazione dinamica tra prezzo e qualità** nel mercato:

- Nel modello di Wilson, a differenza dei mercati tradizionali, la **qualità media dei beni offerti sul mercato (μ) è una funzione del prezzo (p)**. Quando il prezzo aumenta, i venditori marginali (quelli che prima non avrebbero venduto la loro merce di qualità superiore a un prezzo basso) vengono incentivati a entrare nel mercato, aumentando la qualità media dei beni offerti.

- Questa correlazione tra prezzo e qualità ha un **effetto ambiguo sulla curva di domanda**. Se la qualità media (μ) cresce più velocemente del prezzo, i compratori potrebbero essere disposti ad acquistare di più anche a prezzi più alti, poiché il valore percepito del bene aumenta proporzionalmente di più. Ciò può portare la **curva di domanda ($D(p)$) ad avere tratti con pendenza positiva** (la domanda aumenta all'aumentare del prezzo), oltre ai tradizionali tratti con pendenza negativa.

- L'interazione di questa curva di domanda atipica con la **curva di offerta ($S(p)$) che ha una pendenza positiva** (l'offerta aumenta all'aumentare del prezzo) può generare **punti di intersezione multipli**, indicando la presenza di **equilibri multipli** nel mercato. Ad esempio, il modello può mostrare tre punti di equilibrio distinti (punti A, B e C).

Dimostrazione della Pareto-Rankabilità

Una volta stabiliti gli equilibri multipli, la Pareto-rankabilità si dimostra confrontando il benessere (utilità) dei venditori e dei compratori in ciascuno di essi:

- **Per i venditori**, il benessere tende ad aumentare passando da un equilibrio con prezzi e quantità inferiori a uno con prezzi e quantità superiori (es. dal punto A al punto C). Questo perché un prezzo più alto consente ai venditori esistenti di guadagnare di più e incoraggia nuovi venditori (con beni di qualità superiore) a entrare nel mercato.
- **Per i compratori**, la dimostrazione è più complessa ma comunque valida. Si analizzano le loro **curve di indifferenza**, che mostrano le combinazioni di prezzo e qualità che lasciano invariata la loro utilità. Le curve di indifferenza dei compratori hanno una **pendenza positiva** (per mantenere la stessa utilità, a un prezzo più alto deve corrispondere una qualità più alta) e l'utilità aumenta muovendosi verso curve che rappresentano una qualità superiore a parità di prezzo (o un prezzo inferiore a parità di qualità).
- L'analisi delle curve di indifferenza mostra che, in un equilibrio con prezzi e qualità medie più elevate (es. il punto C rispetto al punto A o B), **anche i compratori possono stare meglio**, nonostante paghino un prezzo più alto. Questo accade perché l'incremento di qualità è sufficientemente significativo da compensare, o superare, l'aumento del prezzo, rendendo il bene più vantaggioso.
- Di conseguenza, gli equilibri con prezzi e qualità medie più elevate **Pareto-dominano** quelli con prezzi e qualità inferiori. Questo significa che è possibile passare da un equilibrio "inferiore" a uno "superiore" aumentando il benessere di almeno una parte senza ridurre quello dell'altra.

Questa caratteristica è importante per la politica economica, poiché suggerisce che un intervento regolatorio potrebbe essere giustificato per spingere il mercato verso un equilibrio Pareto-ottimale, che altrimenti potrebbe non essere raggiunto spontaneamente a causa delle asimmetrie informative

16. Cos'è il "pure signalling effect"? Illustra attraverso un esempio empirico.

Il "**pure signalling effect**" si riferisce alla capacità di un segnale di veicolare informazioni credibili su **caratteristiche nascoste** (non osservabili) di un individuo o di un bene, **senza che tale segnale influenzi direttamente la produttività o la qualità sottostante**. È un concetto distinto dal modello del capitale umano, dove l'investimento (es. in istruzione) accresce direttamente le abilità e, di conseguenza, la produttività.

Affinché un segnale sia credibile e dimostri un effetto di segnalazione puro, deve essere **costoso**, e in particolare, **più costoso per i soggetti di bassa qualità** rispetto a quelli di alta qualità. Questo

differenziale di costo impedisce ai soggetti di bassa qualità di imitare il segnale, rendendolo un indicatore affidabile.

Esempio empirico: Il GED (General Educational Development) negli Stati Uniti

Uno studio di Tyler, Murnane e Willet ha cercato di isolare il "pure signalling effect" nel mercato del lavoro.

- **Il problema:** È difficile distinguere se un salario più alto per una persona con più istruzione derivi dall'aumento di produttività (modello del capitale umano) o dalla segnalazione di qualità preesistenti (modello di segnalazione). Entrambi i modelli prevedono che chi studia di più sia più produttivo e guadagni di più.
- **L'esperimento quasi-randomizzato:** I ricercatori hanno sfruttato una caratteristica del sistema educativo americano in cui gli individui che abbandonano la scuola superiore possono ottenere un diploma GED. Crucialmente, in alcuni Stati, la soglia di punteggio per superare l'esame GED era più bassa rispetto ad altri, pur mantenendo lo stesso test.
- **Il design:** Questo ha permesso di confrontare individui con **abilità identiche** (stessi punteggi nel test GED) che, a causa della loro residenza (e quindi casualmente), avevano ottenuto il GED oppure no.
- **La previsione del modello di segnalazione pura:** Se il diploma GED avesse solo un effetto di segnalazione, coloro che avevano ottenuto il GED (anche se casualmente, a parità di abilità) avrebbero dovuto guadagnare di più rispetto a coloro che, con le stesse abilità, non lo avevano ottenuto. Il modello del capitale umano, invece, avrebbe previsto nessun cambiamento salariale, poiché il GED di per sé non aumentava il capitale umano per questi individui.
- **I risultati:** Lo studio ha rilevato una **differenza salariale statisticamente significativa** (circa il 20% in più per i bianchi dopo 5 anni) per coloro che avevano ottenuto il GED, rispetto a quelli con pari abilità che non lo avevano. Questa differenza non poteva essere attribuita a un aumento del capitale umano, ma solo all'effetto di segnalazione del titolo di studio. Il mercato riconosce il valore di questo "pezzo di carta" perché è correlato a caratteristiche non osservabili come la perseveranza, la costanza e la capacità di organizzazione o sacrificio, che sono pre-esistenti e non create dallo studio in sé per questi casi.

Questo esempio dimostra che il titolo di studio non è solo un indicatore di capitale umano acquisito, ma anche un **segnale credibile di qualità intrinseche** del lavoratore, che il mercato valuta e compensa economicamente.

17. Descrivi e discuti l'insurance destruction effect.

Il "**pure signalling effect**" si riferisce alla capacità di un segnale di trasmettere in modo credibile informazioni su **caratteristiche nascoste** (non osservabili) di un individuo o un bene, **senza che tale segnale modifichi direttamente la produttività o la qualità intrinseca**. Questo concetto si distingue dal modello del capitale umano, dove l'investimento (ad esempio, in istruzione) aumenta direttamente le abilità e la produttività.

Perché un segnale sia credibile, deve essere **costoso**, e in particolare, **più costoso per i soggetti di bassa qualità** rispetto a quelli di alta qualità. Questa differenza nei costi di segnalazione impedisce ai soggetti di bassa qualità di imitare il segnale, rendendolo un indicatore affidabile delle caratteristiche non osservabili. Un esempio di tale differenziazione dei costi è la "Single Crossing Property".

Esempio empirico: Il GED (General Educational Development) negli Stati Uniti

Uno studio di Tyler, Murnane e Willet (citato nel corso) ha cercato di isolare il "pure signalling effect" nel mercato del lavoro.

- **Il Problema:** È difficile determinare se un salario più elevato per una persona con maggiore istruzione dipenda dall'aumento diretto della produttività (modello del capitale umano) o dalla segnalazione di qualità preesistenti (modello di segnalazione). Entrambi i modelli prevedono che chi studia di più sia più produttivo e guadagni di più.
- **Il Design Sperimentale:** I ricercatori hanno sfruttato una peculiarità del sistema educativo americano: individui che abbandonavano la scuola superiore potevano ottenere un diploma GED. In alcuni Stati, la soglia di punteggio per superare l'esame GED era arbitrariamente più bassa rispetto ad altri, pur utilizzando lo stesso test. Questo ha permesso di confrontare individui con **abilità identiche** (stessi punteggi nel test GED) che, a causa della casualità della loro residenza (e quindi della soglia di superamento), avevano ottenuto il GED oppure no.
- **La Previsione del Modello di Segnalazione Pura:** Se il diploma GED avesse principalmente un effetto di segnalazione, coloro che lo avevano ottenuto (anche se casualmente, a parità di abilità e capitale umano) avrebbero dovuto percepire salari più alti rispetto a coloro che, con le stesse abilità, non lo avevano conseguito. Il modello del capitale umano, invece, non avrebbe previsto alcun cambiamento salariale, poiché il GED di per sé non aumentava il capitale umano di questi individui.
- **I Risultati:** Lo studio ha rilevato un **incremento salariale statisticamente significativo** (circa il 20% in più per i bianchi dopo 5 anni) per coloro che avevano ottenuto il GED, rispetto a quelli con pari abilità che non lo avevano. Questa differenza salariale non poteva essere attribuita a un aumento del capitale umano, ma solo al puro effetto di segnalazione del titolo di studio. Il mercato riconosce il valore di questo "pezzo di carta" non perché aumenti direttamente la produttività, ma perché segnala caratteristiche non osservabili come la perseveranza, la costanza, l'organizzazione e la capacità di sacrificio, che sono pre-esistenti all'investimento in istruzione.

Questo esempio dimostra che il titolo di studio non è solo un indicatore di capitale umano acquisito, ma anche un **segnale credibile di qualità intrinseche** del lavoratore, che il mercato valuta e compensa economicamente.

18. Quali sono i pro e i contro di una norma che protegge i medici dalla responsabilità civile per negligenza o colpa? Confronta il caso degli Stati Uniti con quello dell'Italia.

Le norme che proteggono i medici dalla responsabilità civile per negligenza o colpa presentano sia pro che contro, con esiti che differiscono tra sistemi normativi eterogenei come gli Stati Uniti e quelli omogenei come l'Italia.

Pro

- **Riduzione della Medicina Difensiva Positiva:** Tali norme mirano a ridurre le pratiche mediche eccessive (es. ricoveri, esami diagnostici superflui) che i medici adottano per tutelarsi da potenziali denunce. Questo può portare a un **contenimento dei costi della spesa sanitaria**. In Italia, la medicina difensiva positiva è stata stimata in circa 10 miliardi di euro annui.
- **Maggiore Serenità per i Medici:** I medici si sentono più protetti dal rischio di denunce, il che può mitigare la "medicina difensiva negativa" (es. rifiuto di curare pazienti gravi per paura di fallimento terapeutico).

Contro

- **Azzardo Morale:** Se la responsabilità si riduce, i medici potrebbero essere indotti a **esercitare un minore impegno (effort)** nella diagnosi o nell'erogazione delle cure, sapendo che è più difficile essere ritenuti responsabili. Ciò può portare a un incremento di esiti avversi prevedibili, come morti evitabili.
- **Selezione Avversa (specifico per contesti eterogenei):** In un sistema in cui le normative variano a livello locale, le riforme protettive possono indurre una **migrazione di medici meno competenti o più negligenti** verso le aree con legislazioni più permissive, peggiorando la qualità media del personale medico in tali luoghi.

Confronto Stati Uniti vs. Italia

Stati Uniti

- **Normativa:** Tra il 1970 e il 2001, 45 dei 48 stati contigui hanno introdotto riforme per ridurre la responsabilità medica (es. tetti ai risarcimenti, riduzione della probabilità di condanna).
- **Effetti:**
 - **Riduzione delle Cause e Risarcimenti:** Si è osservata una riduzione del 10-13% nel numero di risarcimenti e del 20% nell'ammontare degli stessi.
 - **Selezione Avversa:** La **disomogeneità legislativa tra gli stati** ha effettivamente causato fenomeni di selezione avversa. Medici con maggiori probabilità di essere denunciati tendono a migrare verso stati con leggi più protettive, determinando una riduzione della qualità dei medici negli stati riformati e potenzialmente un aumento dei decessi evitabili.
 - **Azzardo Morale:** È stato riscontrato che tali riforme sono associate a una riduzione dell'uso di cure mediche e a un incremento di esiti avversi.

Italia

- **Normativa:** L'Italia ha introdotto una riforma all'inizio del 2018 che, tra le altre cose, ha **ribaltato l'onere della prova** sul paziente, ha posto un **limite ai risarcimenti** e ha stabilito che i medici non sono ritenuti colpevoli se seguono le linee guida scientifiche. Inoltre, l'assicurazione per i medici è obbligatoria.

- **Effetti:**

- **Assenza di Selezione Avversa (per migrazione):** Poiché la normativa è **omogenea a livello nazionale**, non si verificano fenomeni di migrazione interregionale di medici a causa di differenze legislative.

- **Rischio di Azzardo Morale:** Nonostante l'assenza di selezione avversa legata alla migrazione, permane il rischio che i medici, sentendosi più al sicuro, **esercitino meno effort** nel loro lavoro, creando un problema di azzardo morale.

19. Cosa sono i “Credence goods” e quali problemi possono generare?

I “**Credence goods**” (beni di fiducia) sono beni o servizi la cui **utilità o qualità** il consumatore può osservare **solo dopo l'acquisto, e spesso neanche in quel momento**, o di cui non è in grado di giudicare se ha ricevuto esattamente ciò di cui aveva bisogno. Questa caratteristica crea una **forte asimmetria informativa a favore del fornitore**, poiché quest'ultimo (es. meccanico, consulente, tassista) conosce la natura esatta del problema o la soluzione migliore, mentre il consumatore no.

I problemi principali che i "credence goods" possono generare sono forme di **azzardo morale** da parte del fornitore:

- **Overtreatment** (trattamento eccessivo): Il fornitore offre servizi inutili o eccessivi rispetto al bisogno reale del cliente, non producendo utilità aggiuntiva o solo un livello bassissimo. Ad esempio, un meccanico potrebbe sostituire più componenti del necessario, anche se ne bastava uno.
- **Undertreatment** (trattamento insufficiente): Il fornitore non esercita tutto l'effort necessario per risolvere il problema o fornisce servizi insufficienti. Questo può accadere perché il problema richiede un'ispezione approfondita e un effort elevato da parte del meccanico, che potrebbe decidere di non farlo.
- **Overcharging** (fare pagare di più): Il fornitore fa pagare per un numero di interventi superiore a quelli realmente eseguiti, o addebita un costo sproporzionato rispetto al lavoro svolto.

Queste problematiche derivano dalla **difficoltà di verificare** l'effettiva qualità del servizio o la necessità dell'intervento, lasciando ampio spazio a comportamenti opportunistici e violazioni del patto fiduciario tra consumatore e produttore.

20. L'esistenza di un'assicurazione obbligatoria sulla salute è sempre auspicabile dal punto di vista del benessere dei cittadini o no? Argomenta e dimostra.

L'esistenza di un'assicurazione obbligatoria sulla salute è **generalmente auspicabile dal punto di vista del benessere dei cittadini**, sebbene la questione sia complessa e presenti sia vantaggi che svantaggi. L'argomentazione si fonda sull'analisi degli effetti dell'asimmetria informativa, in particolare della **selezione avversa** e del cosiddetto “**insurance destruction effect**”.

Problemi generati dall'Asimmetria Informativa

1. **Assenza di Informazione (No-Info):** In una situazione ideale, in cui né l'assicuratore né l'individuo conoscono il rischio individuale (es. predisposizione genetica a una malattia), il premio

assicurativo viene calcolato sul **rischio medio della popolazione**. In questo scenario, **tutti acquisterebbero l'assicurazione**, poiché il premio è inferiore al costo atteso della malattia più il costo psicologico legato all'avversione al rischio. Si verifica una **condivisione del rischio** in cui i soggetti a basso rischio contribuiscono a finanziare quelli ad alto rischio, massimizzando l'utilità attesa collettiva.

2. Informazione Pubblica (Public Information): Se l'informazione sul rischio individuale è nota sia all'assicuratore che all'individuo (es. attraverso test genetici non proibiti), l'assicuratore può praticare una **discriminazione di prezzo**, offrendo premi differenziati in base al rischio. Questo porta all'"**insurance destruction effect**": l'assicurazione copre solo il rischio di ammalarsi, ma non più il rischio di *essere* un soggetto ad alto rischio. I soggetti ad alto rischio si trovano in una situazione peggiore rispetto al caso "no-info" perché perdono la condivisione del rischio e devono pagare premi molto più alti, a volte insostenibili. In questo scenario, **avere più informazione si traduce in un peggioramento paretiano del benessere sociale**.

3. Asimmetria Informativa (Clienti informati, Assicuratore no): Questo è il caso più problematico e genera la **selezione avversa**. Se l'assicuratore offrisse un premio basato sul rischio medio (come nel caso "no-info"), solo gli individui ad alto rischio accetterebbero, mentre quelli a basso rischio si ritirerebbero dal mercato. Questo porta a una "spirale della morte" (o "death spiral") in cui i premi aumentano progressivamente, allontanando sempre più i "rischi buoni" e lasciando l'assicuratore con un pool di soli "rischi cattivi".

I Vantaggi dell'Assicurazione Obbligatoria

L'assicurazione obbligatoria interviene proprio per **mitigare i fallimenti di mercato** derivanti dall'asimmetria informativa e dalla selezione avversa.

- **Risoluzione della Selezione Avversa:** Rendendo l'assicurazione obbligatoria, tutti i soggetti (sia a basso che ad alto rischio) sono costretti ad assicurarsi. Questo ricrea artificialmente una situazione simile al caso "no-info" o a un "**equilibrio di pooling**", dove il premio è calcolato sul rischio medio dell'intera popolazione.

- **Miglioramento del Benessere (Ex-Ante):** Dal punto di vista *ex-ante* (prima che l'individuo conosca il proprio rischio specifico), l'assicurazione obbligatoria (o un equilibrio di pooling) è **Pareto-dominante** rispetto all'equilibrio di separazione. Consente agli individui di essere assicurati non solo contro il rischio di sviluppare la malattia, ma anche contro il rischio di *essere* un portatore del gene ad alto rischio.

- **Sostenibilità del Sistema:** L'obbligatorietà garantisce che i premi dei soggetti a basso rischio contribuiscano a coprire i costi dei soggetti ad alto rischio, rendendo il sistema più sostenibile ed equo. Ciò evita il collasso del mercato che si verificherebbe in assenza di tale meccanismo.

Svantaggi e Limitazioni

Nonostante i vantaggi, l'assicurazione obbligatoria presenta delle sfide:

- **Azzardo Morale:** La totale copertura assicurativa può generare **azzardo morale**.

◦ **Ex-ante:** L'individuo, sapendo di essere assicurato, potrebbe adottare comportamenti meno salutari (es. fumare, mangiare male).

◦ **Ex-post:** L'individuo potrebbe abusare dei servizi medici, richiedendo più prestazioni del necessario. Tuttavia, alcuni studi (es. RAND Health Insurance Experiment) suggeriscono che, sebbene l'uso dei servizi aumenti con la copertura gratuita, ciò non sempre si traduce in un significativo impatto negativo sulla salute generale, tranne che per le categorie più vulnerabili. Inoltre, per sua natura, l'atto di cercare cure mediche è spesso intrinsecamente spiacevole, il che limita l'opportunismo.

• **Ostacoli Politici:** L'implementazione di un'assicurazione obbligatoria può essere **politicamente complessa**. La maggioranza dei cittadini (spesso i "bassi rischi") potrebbe percepirla come un costo aggiuntivo non giustificato dal proprio rischio individuale, opponendosi a una misura che, sebbene socialmente ottimale, li costringe a sovvenzionare i "rischi alti".

• **Malattie Curabili:** L'argomento a favore di "meno informazione è meglio" (e quindi dell'obbligatorietà per facilitare il pooling) è più forte per le **malattie incurabili**. Se una malattia è curabile, proibire i test genetici per mantenere l'ignoranza sul rischio potrebbe scoraggiare la diagnosi precoce e le cure, aumentando i rischi per la salute. In questi casi, un'assicurazione obbligatoria che permetta l'uso dei test genetici sarebbe preferibile, in quanto rimuove la paura di non potersi assicurare dopo una diagnosi.

In sintesi, l'assicurazione obbligatoria sulla salute è un meccanismo cruciale per superare le inefficienze della selezione avversa e per garantire una più equa e sostenibile condivisione dei rischi nel sistema sanitario, portando a un aumento del benessere collettivo, specialmente dal punto di vista *ex-ante*. Tuttavia, richiede di bilanciare il rischio di azzardo morale e di superare le resistenze politiche, soprattutto quando si tratta di finanziare i costi per una minoranza attraverso i contributi della maggioranza.

21. Cosa si intende con "insurance destruction effect"? Spiega e discuti le implicazioni per il mercato assicurativo.

L'"**insurance destruction effect**" (o "Hirshleifer Effect") si riferisce alla situazione in cui **una maggiore disponibilità di informazione può paradossalmente ridurre il benessere collettivo e minare il funzionamento del mercato assicurativo**. Questo fenomeno emerge principalmente in contesti di asimmetria informativa, quando la conoscenza del rischio individuale diventa pubblica.

Spiegazione e Implicazioni per il Mercato Assicurativo

Per comprendere l'effetto, è utile confrontare diversi scenari informativi nel mercato assicurativo:

1. Caso di Assenza di Informazione (No-Info / Ex-Ante)

◦ In questo scenario, **né l'assicuratore né l'individuo conoscono il rischio specifico di malattia** (ad esempio, la predisposizione genetica).

◦ Il premio assicurativo viene calcolato sul **rischio medio della popolazione** ($\bar{\pi}$).

◦ **Tutti gli individui (sia ad alto che a basso rischio) sono disposti ad acquistare l'assicurazione**, perché il premio ($Z = \bar{\pi}D$) è inferiore alla loro disutilità dal non assicurarsi (che include il costo atteso della malattia D e un costo psicologico V dovuto all'avversione al rischio).

◦ Questa situazione consente una **condivisione del rischio efficiente**. L'assicurazione copre non solo il rischio di ammalarsi, ma anche il **rischio di essere un soggetto ad alto rischio**. Dal punto di vista *ex-ante* (prima di conoscere il proprio tipo di rischio), l'utilità attesa è massima in questo scenario.

2. Caso di Informazione Pubblica (Public Information / Ex-Post)

◦ In questo scenario, l'informazione sul rischio individuale (es. l'appartenenza a una categoria ad alto o basso rischio dopo un test genetico) è **nota sia all'assicuratore che all'individuo**.

◦ L'assicuratore può praticare una **discriminazione di prezzo**, offrendo premi differenziati (Z_L per i basso rischio e Z_H per gli alto rischio).

◦ **Implicazioni - Perdita della Condivisione del Rischio:** In questo caso, l'assicurazione copre unicamente il rischio di ammalarsi, **non più il rischio di essere ad alto rischio**. Gli individui ad alto rischio si trovano in una situazione peggiore perché devono pagare premi molto più elevati, senza il beneficio della mutualizzazione del rischio che si aveva nel caso "no-info".

◦ **Peggioramento Paretiano:** L'effetto complessivo di una maggiore informazione pubblica è un **peggioramento paretiano del benessere sociale** rispetto allo scenario "no-info". Questo perché l'utilità degli alto rischio diminuisce drasticamente, mentre quella dei basso rischio aumenta, ma non a sufficienza da compensare la perdita complessiva e la distruzione del meccanismo di condivisione.

Equilibri in presenza di Asimmetria Informativa

Quando l'informazione è asimmetrica (il cliente conosce il proprio rischio, l'assicuratore no), il mercato può tendere verso due equilibri:

1. **Equilibrio di Pooling (Raggruppamento):** L'assicuratore offre un unico premio che attrae sia i clienti ad alto che a basso rischio. Questo premio è solitamente pari al rischio medio, simile al caso "no-info", e consente una condivisione del rischio. Tuttavia, l'esistenza di un equilibrio di pooling dipende da specifiche condizioni (es. alta avversione al rischio, bassa quota di soggetti ad alto rischio).

2. **Equilibrio di Separazione:** L'assicuratore offre contratti che inducono i diversi tipi di rischio ad auto-selezionarsi, spesso portando i basso rischio a non assicurarsi e lasciando un pool di soli alto rischio. Questo può degenerare nella "spirale della morte", dove i premi aumentano progressivamente e il mercato collassa.

Implicazioni di Policy

L'esistenza dell'effetto di distruzione dell'assicurazione e della selezione avversa rende **l'intervento pubblico auspicabile**.

- **Assicurazione Obbligatoria:** Se un equilibrio di pooling non esiste naturalmente nel mercato privato, o se l'assicuratore sceglie di non implementarlo, l'imposizione di un'**assicurazione obbligatoria** può ripristinare la condivisione del rischio e portare il sistema a un esito Pareto-efficiente (o Pareto-superiore dal punto di vista *ex-ante*). Questa è la soluzione adottata in Italia per l'assicurazione RC auto e, in parte, nell'ObamaCare negli Stati Uniti.

- **Proibizione dell'Uso di Informazioni:** Un'altra soluzione è **proibire l'uso di alcune informazioni** (es. test genetici) per il calcolo dei premi assicurativi. Questo mantiene l'ignoranza sul rischio individuale, facilitando l'equilibrio di pooling. Tuttavia, questa misura è più efficace per le malattie incurabili; per le malattie curabili, proibire i test genetici potrebbe scoraggiare la diagnosi precoce e le cure.

- **Sfide Politiche:** Implementare l'assicurazione obbligatoria può affrontare **resistenze politiche**, poiché i soggetti a basso rischio potrebbero percepire di finanziare i costi di una minoranza ad alto rischio.

In sintesi, l'insurance destruction effect mostra che più informazione, se distribuita in modo da consentire la discriminazione dei prezzi basata sul rischio, può distruggere il meccanismo di condivisione del rischio che è alla base dell'assicurazione, portando a inefficienze e una riduzione del benessere collettivo. La soluzione spesso proposta è l'assicurazione obbligatoria, che forza il "pooling" dei rischi.

22. Classificazione dei giochi (somma, tempo, info)

I giochi possono essere classificati in base a tre dimensioni principali: la somma dei payoff, la dimensione temporale e la distribuzione dell'informazione.

1. Classificazione per somma dei payoff:

- **Giochi a somma zero (o di puro conflitto):** Sono giochi in cui la somma dei payoff di tutti i giocatori è sempre zero. Ciò significa che il guadagno di un giocatore corrisponde esattamente alla perdita dell'altro o degli altri giocatori. Sono considerati i meno interessanti e i più rari in economia.

- **Giochi a motivazioni miste:** Sono la maggior parte delle situazioni economiche e sociali. I payoff dei giocatori non sommano a zero, il che significa che c'è spazio per la cooperazione (tutti possono vincere) o per il conflitto (uno vince e l'altro perde, o tutti perdono).

2. Classificazione per tempo:

- **Giochi statici (o a mosse simultanee):** In questi giochi, le scelte dei soggetti avvengono nello stesso momento, oppure, se avvengono in tempi diversi, le scelte degli avversari non sono conosciute finché i loro effetti si manifestano simultaneamente (come in un'asta a busta chiusa). L'elemento tempo non influenza la strategia.

- **Giochi dinamici:** L'elemento tempo è importante perché le scelte vengono fatte in momenti differenti, e la mossa di un giocatore in un dato momento può influenzare le scelte successive degli altri giocatori. Possono essere ulteriormente suddivisi in:

▪ **Giochi sequenziali:** Le mosse si susseguono in una sequenza stabilita (ad esempio, gli scacchi, dove il Bianco muove per primo e il Nero risponde). La strategia è un piano d'azione che definisce cosa fare in ogni possibile nodo decisionale.

▪ **Giochi ripetuti (o "stage games" che compongono un "supergame"):** Si tratta della ripetizione di un gioco one-shot (statico o sequenziale) per un certo numero di volte, sempre con gli stessi giocatori. I giochi ripetuti possono essere:

• **A numero finito di volte:** Il numero di round è noto e si risolvono con la backward induction. L'equilibrio finale è lo stesso del gioco one-shot.

• **A numero indefinito di volte:** Il numero di round è finito ma sconosciuto, con una probabilità fissa P che il gioco continui al round successivo.

• **A numero infinito di volte:** Un concetto teorico applicato a interazioni che superano la vita dei singoli giocatori o dove la percezione del gioco è infinita.

3. Classificazione per informazione:

◦ **Giochi a informazione completa:** Tutti i giocatori hanno piena conoscenza di tutte le regole del gioco, delle identità degli altri giocatori, delle azioni possibili per ciascuno e dei payoff associati a ogni esito. In questi mercati, il sistema dei prezzi è sufficiente a coordinare domanda e offerta in modo efficiente.

◦ **Giochi a informazione incompleta:** Non tutti i giocatori possiedono tutte le informazioni rilevanti del gioco. Possono presentarsi come:

▪ **Informazione imperfetta ma simmetrica:** L'informazione è incompleta per tutti i partecipanti, ma questa incompletezza è distribuita in modo omogeneo; nessuno ha un vantaggio informativo sull'altro. Anche in questo caso, il mercato può rimanere efficiente perché l'incertezza viene "scontata" nel prezzo.

▪ **Informazione asimmetrica (o informazione privata):** Una parte nella transazione detiene informazioni che l'altra parte non possiede. Questa è la causa principale delle inefficienze di mercato e può manifestarsi in due forme principali:

• **Selezione avversa (hidden characteristics / ex-ante):** Riguarda informazioni private sulle caratteristiche di un bene o di un soggetto che esistono prima che il contratto venga stipulato (ad esempio, la qualità di un'auto usata o la predisposizione genetica a una malattia). L'inefficienza deriva dal fatto che solo i beni o i soggetti di qualità "cattiva" (o indesiderata) rimangono sul mercato.

• **Azzardo morale (hidden actions / ex-post):** Riguarda informazioni private sulle azioni di un soggetto che si manifestano dopo che il contratto è stato firmato. L'asimmetria informativa nasce dopo l'instaurazione della relazione contrattuale, quando una parte non può monitorare perfettamente il comportamento dell'altra.

23. Assunzioni della TG sulle caratteristiche dell'agente

Le assunzioni fondamentali della Teoria dei Giochi (TG) sulle caratteristiche degli agenti (o giocatori) sono le seguenti:

- **Razionalità:** I soggetti sono razionali, ovvero cercano di ottenere il **payoff più alto** possibile, massimizzando la propria utilità. Questo implica che le loro scelte sono guidate da un criterio di preferenza transitiva (se si preferisce A a B e B a C, si preferirà A a C).
- **Autointeresse:** I soggetti perseguono la propria massima soddisfazione **in maniera auto-interessata**. Questo significa che le scelte sono fatte tenendo conto dell'influenza che avranno esclusivamente sul proprio payoff. Essere autointeressati non è necessariamente equivalente a essere egoisti; può includere, ad esempio, anche forme di altruismo impuro dove il bene degli altri genera un beneficio per l'individuo stesso.
- **Conoscenza comune della razionalità (Common Knowledge of Rationality):** Non solo ogni giocatore è razionale, ma **tutti i giocatori sanno che gli altri sono razionali**, e tutti sanno che tutti sanno che tutti sono razionali, e così via all'infinito. Questa assunzione, sebbene apparentemente paradossale, è cruciale perché permette a ciascun giocatore di formulare congetture precise sul comportamento degli altri, sapendo che anche gli altri stanno facendo lo stesso ragionamento per ottimizzare le proprie risposte.

24. Concetti di soluzione

Per "concetti di soluzione" nella Teoria dei Giochi si intendono gli strumenti e i criteri utilizzati per **trovare le combinazioni di mosse o strategie che i giocatori razionali sceglierebbero e non avrebbero incentivo a cambiare**, una volta messe in atto.

La ricerca di queste soluzioni si basa su alcune assunzioni fondamentali riguardo le caratteristiche degli agenti:

- **Razionalità:** I giocatori cercano di ottenere il payoff più alto possibile, massimizzando la propria utilità.
- **Autointeresse:** I giocatori perseguono la propria massima soddisfazione.
- **Conoscenza Comune della Razionalità (Common Knowledge of Rationality):** Ogni giocatore sa che gli altri sono razionali, e sanno che tutti sanno che sono razionali, e così via, permettendo di anticipare il comportamento degli altri.

Ecco i principali concetti di soluzione:

1. Strategia Dominante e Equilibrio di Strategie Dominanti:

◦ Una **strategia dominante** è una scelta che garantisce a un giocatore il payoff migliore, *indipendentemente da ciò che fanno gli altri giocatori*. Può essere **strettamente dominante** (il payoff è sempre maggiore) o **debolmente dominante** (il payoff è maggiore o uguale).

- Se tutti i giocatori possiedono una strategia dominante, la combinazione di queste forma un **Equilibrio di Strategie Dominanti**. Un giocatore razionale non giocherà mai una strategia dominata.

- *Limitazione*: Non tutti i giochi presentano strategie dominanti.

2. Eliminazione Iterata delle Strategie Dominate:

- Quando non esistono strategie dominanti per tutti i giocatori, si possono **rimuovere iterativamente le strategie dominate** (cioè quelle mai ottimali) dal gioco.

- Se il processo porta a una singola combinazione di strategie, questa è la soluzione.

- *Limitazione*: Questo concetto è più debole e può dipendere dall'ordine di eliminazione delle strategie dominate.

3. Equilibrio di Nash:

- È un concetto di soluzione più generale, dimostrato da John Nash, che **garantisce una soluzione per ogni gioco**, anche quando non esistono strategie dominanti.

- Un **Equilibrio di Nash** è una combinazione di strategie in cui **ogni strategia è la migliore risposta (best reply) alle strategie degli altri giocatori**.

- In un equilibrio di Nash, **nessun giocatore ha interesse a modificare unilateralmente la propria strategia**, data la strategia degli altri. Questo è il "**Test della revisione**".

- Può esistere in **strategie pure** (ogni azione è scelta con probabilità 1) o in **strategie miste** (una distribuzione di probabilità sulle azioni possibili).

- *Nota*: L'equilibrio di Nash non porta necessariamente al payoff più alto *in assoluto*, ma al migliore dato ciò che fanno gli altri. Ad esempio, nel Dilemma del Prigioniero, l'equilibrio di Nash è Pareto-inferiore a un esito cooperativo.

4. Equilibrio di Nash Perfetto nei Sottogiochi (Subgame Perfect Nash Equilibrium - SPNE):

- È un "**raffinamento**" dell'**Equilibrio di Nash**, specificamente utilizzato per i **giochi dinamici** (dove le mosse sono sequenziali e osservabili).

- Permette di **eliminare gli equilibri di Nash che si basano su minacce o promesse non credibili**. Una minaccia è credibile solo se, al momento di metterla in atto, è nell'interesse del giocatore farlo.

- Viene risolto tramite l'algoritmo di **backward induction** (induzione all'indietro): si parte dall'ultimo nodo decisionale del gioco e si risale, determinando le scelte ottimali a ogni passo.

- Nei giochi ripetuti un numero *finito* di volte, l'equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi è spesso lo stesso dell'equilibrio del gioco *one-shot*, a causa della backward induction.

5. Folk Theorem:

- Si applica ai **giochi ripetuti un numero indefinito o infinito di volte**.

- Il teorema afferma che se i giocatori sono sufficientemente "pazienti" (alto fattore di sconto intertemporale) o se la probabilità che il gioco continui è alta, **qualsiasi payoff medio che sia superiore al payoff dell'equilibrio di Nash del gioco one-shot può essere sostenuto come equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi**.

- Ciò significa che la ripetizione del gioco può facilitare la **cooperazione**, anche tra soggetti auto-interessati, attraverso l'uso di **strategie grilletto (trigger strategies)** come "Tit-for-Tat" (copiare la mossa precedente dell'avversario) o "Grim" (smettere di cooperare per sempre dopo una defezione).

25. Test della revisione

Il "Test della revisione" è un criterio fondamentale per identificare un **equilibrio nella Teoria dei Giochi**.

Esso stabilisce che una combinazione di strategie costituisce un equilibrio quando, una volta che i giocatori hanno scelto e messo in atto le proprie strategie, **nessuno di loro ha un incentivo a modificare unilateralmente la propria scelta**.

In altre parole, se si desse ai giocatori la possibilità di riconsiderare le loro strategie (anche sulla base delle scelte passate e dei risultati ottenuti), e tutti decidessero di mantenere la loro strategia attuale perché qualsiasi altra scelta produrrebbe un risultato peggiore, allora tale combinazione di scelte è un equilibrio. Questo test è specificamente legato all'**Equilibrio di Nash**.

26. Come possiamo veicolare l'informazione privata in maniera credibile?

Per "veicolare l'informazione privata in maniera credibile" nella Teoria dei Giochi si intendono i meccanismi che consentono a una parte detentrica di informazioni private (l'agente) di comunicarle in modo affidabile a una parte non informata (il principale), superando il problema che le semplici affermazioni (o "cheap talk") non sono credibili a causa del potenziale conflitto di interessi. L'obiettivo è ridurre l'asimmetria informativa e, di conseguenza, le inefficienze di mercato.

I principali meccanismi attraverso i quali l'informazione privata può essere veicolata in maniera credibile sono:

1. **Segnalazione (Signaling)** In questo processo, la parte informata (l'agente) intraprende un'azione o invia un segnale che è costoso da imitare per tipi meno desiderabili, rendendolo così credibile. La credibilità del segnale deriva dal fatto che **solo chi possiede una determinata caratteristica è in grado di inviare quel segnale a un costo sostenibile**, o che il costo è **più elevato per chi ha caratteristiche meno desiderabili** (concetto implicito nella "single crossing property").

2. Esempi dalla teoria e dalla pratica includono:

- **Titoli di Studio:** Un titolo di studio (es. laurea) funge da segnale credibile della perseveranza, della tenacia e della capacità organizzativa di un lavoratore, qualità non osservabili direttamente dal datore di lavoro. È credibile perché sostenere il percorso di studi è più costoso per i soggetti a bassa produttività.

- **Garanzie sui Prodotti:** Un'impresa che offre una garanzia estesa su un bene (es. un elettrodomestico) segnala in modo credibile l'alta qualità del suo prodotto, poiché offrire tale garanzia sarebbe troppo oneroso per un produttore di beni di bassa qualità.

- **Reputazione e Feedback Online:** La reputazione, costruita attraverso interazioni ripetute o feedback pubblici (es. recensioni su TripAdvisor, eBay, Amazon), agisce come un segnale credibile. Le piattaforme online riducono drasticamente il costo di accesso a queste informazioni, trasformando giochi one-shot in giochi ripetuti, incentivando la cooperazione anche tra estranei.

- **Certificazioni e Ordini Professionali:** La certificazione di terze parti (es. agenzie di rating per i titoli di stato, etichette alimentari, certificazioni ambientali per le imprese) o l'appartenenza a ordini professionali (es. medici, avvocati) attestano un livello minimo di qualità o competenza e una condotta verificabile, rendendo credibili informazioni che altrimenti non lo sarebbero.

- **Segnali Costosi (Biologici o Comportamentali):** Esempi come la coda del pavone (un handicap costoso che segnala buona salute), la scelta di Bill Gates di lasciare Harvard per la sua startup (segnalando profonda fiducia nella sua idea), o il comportamento vistoso di ostentazione di ricchezza (es. accendere un sigaro con una banconota da 100 dollari), sono tutti segnali credibili perché implicano un costo significativo per chi li emette.

3. **Screening** A differenza della segnalazione, nello screening è la **parte non informata (il principale) a progettare e offrire un "menu" di opzioni o contratti** che induce la parte informata (l'agente) ad auto-selezionarsi, rivelando così la propria informazione privata attraverso la scelta che effettua.

4. Esempi pratici includono:

- **Contratti di Lavoro Differenziati:** Un datore di lavoro può offrire un menù di contratti (es. stipendio fisso vs. contratto a provvigione) per spingere i candidati ad auto-selezionarsi in base alla loro fiducia nelle proprie capacità o alla loro propensione al rischio, rivelando così informazioni sulla loro produttività o motivazione.

- **Assicurazioni con Scatola Nera:** Una compagnia assicurativa può offrire uno sconto sul premio a chi accetta di installare una scatola nera nell'auto. Questa opzione spinge i guidatori più prudenti ad auto-selezionarsi, segnalando indirettamente la loro bassa rischiosità.

- **Discriminazione di Prezzo:** Le imprese possono utilizzare strategie di prezzo (es. biglietti aerei con costi diversi a seconda del giorno della settimana, o prezzi personalizzati online) per indurre i consumatori a rivelare il loro prezzo di riserva (il prezzo massimo che sono disposti a pagare), permettendo all'impresa di estrarre surplus.

Anche quando queste soluzioni riescono a ridurre l'asimmetria informativa e a ripristinare un certo grado di efficienza, esse spesso comportano dei costi aggiuntivi (ad esempio, il costo di creare o mantenere il segnale, o il premio al rischio in un contratto incentivante), il che significa che l'inefficienza può essere attenuata ma raramente eliminata del tutto.

27. Modello di Spence di segnalazione nel mercato del lavoro, assunzioni e conclusioni.

Il **Modello di Spence di segnalazione nel mercato del lavoro** è uno strumento fondamentale della Teoria dell'Informazione che analizza come le informazioni private sulle caratteristiche dei lavoratori (ad esempio, la produttività) possano essere comunicate in modo credibile ai datori di lavoro attraverso segnali osservabili, come il livello di istruzione.

Ecco le sue **assunzioni** e **conclusioni** principali:

Assunzioni del Modello:

- **Due Tipi di Lavoratori:** Esistono due categorie di lavoratori: a **bassa produttività (LP)** e ad **alta produttività (HP)**.
- **Produttività Inerente e Fissa:** La produttività di un lavoratore è una sua **caratteristica innata e fissa**, che non viene modificata dal livello di istruzione acquisito. Questa è una semplificazione cruciale per isolare l'effetto di segnalazione da quello del capitale umano.
- **Asimmetria Informativa Ex-Ante:** I datori di lavoro **non possono osservare direttamente la produttività effettiva** dei potenziali lavoratori prima dell'assunzione (informazione privata).
- **Segnale Osservabile:** Il **livello di istruzione (y)** è il segnale osservabile che i datori di lavoro possono usare per inferire la produttività non osservabile.
- **Costo dell'Istruzione (Single Crossing Property):** Il costo per acquisire un dato livello di istruzione è **maggiore per i lavoratori a bassa produttività ($CL = y$)** rispetto a quelli ad alta produttività ($CH = y/2$). Questa differenza di costo è ciò che rende il segnale credibile.
- **Credenze dei Datori di Lavoro:** I datori di lavoro si formano delle "credenze" (beliefs) sulla relazione tra il livello di istruzione e la produttività, spesso stabilendo una y^* al di sopra della quale credono che i lavoratori siano ad alta produttività.
- **Razionalità:** Tutti i soggetti (lavoratori e datori di lavoro) sono razionali e auto-interessati, cercando di massimizzare i propri payoff, con "conoscenza comune della razionalità".

Tempistica del Gioco:

1. **$t=0$:** La "natura" sceglie il tipo di lavoratore (LP o HP).
2. **$t=1$:** L'agente (lavoratore) decide quanto investire in istruzione, inviando un segnale.
3. **$t=2$:** Il principale (datore di lavoro), osservando il segnale, offre un contratto (salario).
4. **$t=3$:** L'agente accetta o rifiuta il contratto.

Conclusioni e Tipi di Equilibrio: Il modello di Spence, in un contesto di gioco dinamico con informazione imperfetta, cerca un **Equilibrio di Nash Bayesiano**. Esistono due tipi principali di equilibrio:

1. **Equilibrio di Separazione (Separating Equilibrium):**

- Si verifica quando il segnale (istruzione) è **sufficientemente costoso per i lavoratori a bassa produttività** da dissuaderli dall'imitarli.

- I lavoratori HP investono nel livello di istruzione y^* (la soglia), mentre i lavoratori LP non investono (o investono un livello inferiore).

- I datori di lavoro riescono a **distinguere i tipi di lavoratori** e offrono salari differenziati (es. salario più alto agli HP, più basso agli LP). Le loro credenze iniziali vengono confermate dalle scelte dei lavoratori.

- **Efficienza:** Nonostante risolva l'asimmetria informativa, questo equilibrio è **inefficiente** rispetto a una situazione di informazione perfetta. L'inefficienza deriva dal **costo dell'istruzione**, che non aumenta la produttività ma serve solo come segnale. L'investimento in istruzione può generare una **esternalità negativa** perché, pur beneficiando l'individuo (salario più alto), non aumenta il benessere sociale complessivo in termini di output.

- **Equilibri Multipli e Pareto-Rankable:** Possono esistere **molteplici equilibri di separazione**, ognuno con una diversa soglia y^* . Questi equilibri sono **Pareto-rankable**: quelli con un costo di istruzione inferiore per i lavoratori HP sono generalmente preferibili.

2. Equilibrio di Aggregazione o Pooling (Pooling Equilibrium):

- Si verifica quando il segnale (istruzione) **non è sufficientemente costoso** da impedire ai lavoratori LP di imitare gli HP.

- **Entrambi i tipi di lavoratori (LP e HP) scelgono di inviare lo stesso segnale** (ad esempio, entrambi ottengono la laurea).

- I datori di lavoro **non sono in grado di distinguere** tra lavoratori LP e HP.

- Offrono un **unico salario** a tutti, basato sulla produttività media attesa della popolazione.

- **Efficienza:** Questo equilibrio è **altamente inefficiente**. I lavoratori sostengono il costo dell'istruzione, ma il segnale perde la sua capacità di discriminazione, il che può essere uno svantaggio per i lavoratori HP (che non ottengono un premio salariale per la loro alta produttività) e un costo non necessario per i lavoratori LP (che spendono per un segnale inefficace). In questo caso, il segnale è "imitabile" e permette il "bluffing".

In sintesi, il modello di Spence dimostra che gli individui possono razionalmente investire in istruzione non solo per accumulare capitale umano, ma anche e soprattutto come **segnale credibile** delle proprie caratteristiche non osservabili, anche se l'istruzione non ha alcun impatto diretto sulla loro produttività. Sebbene la segnalazione possa ridurre l'asimmetria informativa, essa introduce sempre dei costi aggiuntivi e, di conseguenza, porta a una situazione di **inefficienza** rispetto a un mondo con informazione perfetta. Il modello ha profonde implicazioni per la comprensione del mercato del lavoro e delle politiche educative, ed è stato oggetto di estese verifiche empiriche per distinguere il "pure signaling effect" dal "human capital effect".

28. Paradosso di Easterlin e relazione con la teoria della segnalazione

Il **Paradosso di Easterlin** fa riferimento a uno studio che esamina la relazione tra **ricchezza (PIL pro capite)** e **felicità (benessere soggettivo)** a livello di paese.

Le sue conclusioni principali sono:

- Per i **redditi bassi**, un aumento del reddito comporta **grandi incrementi di felicità**, poiché migliora la soddisfazione dei bisogni primari.
- Per i **redditi alti** (calcolati intorno ai 36.000 dollari all'anno), gli incrementi di reddito **non comportano ulteriori incrementi di felicità**.
- Questa tendenza si osserva sia nei confronti tra paesi che all'interno delle singole nazioni, come dimostrano i dati sul PIL pro capite e la percentuale di persone soddisfatte negli USA.

Il paradosso di Easterlin viene spiegato dalla teoria della segnalazione attraverso i concetti di **consumo vistoso** e **competizione posizionale**.

- Le persone utilizzano il consumo (spesso vistoso) non solo per soddisfare bisogni materiali, ma anche per soddisfare **bisogni posizionali**, ovvero per **segnalare qualità non osservabili** come ricchezza o gusto.
- Questo porta a una **"competizione posizionale"**, dove l'interesse è "stare al passo" con i vicini o i concorrenti ("Keep up with the Joneses").
- Il fenomeno è descritto anche tramite l'idea dei **"tapis roulant" (treadmills) delle aspettative**: all'aumentare del reddito, aumentano anche le aspettative su ciò che è considerato necessario per una vita agiata. Il divario tra ciò che si ha e ciò che si desidera non si colma mai, generando un senso di frustrazione ineliminabile e spingendo le persone a lavorare di più, sacrificando potenzialmente altri aspetti della vita.
- Siamo sensibili ai **confronti di utilità interpersonale**: ciò che gli altri consumano influisce sulla nostra utilità.

A livello macroeconomico, questo problema è significativo perché genera una **distruzione di benessere**: le risorse utilizzate per beni osservabili (legati alla competizione posizionale) potrebbero essere impiegate per beni pubblici, migliorando il benessere generale. Si crea un **problema di coordinamento**, paragonabile a un continuo "dilemma del prigioniero", in cui gli individui, agendo nel proprio interesse posizionale, finiscono per raggiungere un esito collettivamente subottimale.

29. Considera un dilemma del prigioniero ripetuto indefinitamente. Mostra, attraverso un esempio numerico, sotto quali condizioni, due giocatori che giocano una trigger strategy del tipo "grim" sarebbero disposti a cooperare tra loro.

Il **Dilemma del Prigioniero** è un gioco fondamentale nella teoria dei giochi che illustra una situazione in cui due individui, agendo razionalmente per massimizzare il proprio interesse, finiscono per raggiungere un esito subottimale per entrambi, rispetto a un risultato più vantaggioso che avrebbero potuto ottenere cooperando.

In un gioco "one-shot" (giocato una sola volta), la **strategia dominante** per ciascun giocatore è la defezione (o tradire l'accordo). Questo porta a un **Equilibrio di Nash** in cui entrambi defezionano, un esito Pareto-inferiore, poiché entrambi starebbero meglio se avessero cooperato.

Consideriamo il seguente esempio numerico del Dilemma del Prigioniero, basato su una matrice di payoff: Immaginiamo due pescatori di ricci, Alice e Bob, che hanno fatto un accordo per non pescare più di una certa soglia (cooperare) per evitare l'estinzione dei pesci. I payoff (indicatori di benessere) sono:

	Bob: Coopera (sotto soglia)	Bob: Defeziona (sopra soglia)
Alice: Coopera (sotto soglia)	(10, 10)	(0, 11)
Alice: Defeziona (sopra soglia)	(11, 0)	(1, 1)

In un gioco one-shot, la strategia razionale per entrambi è defezionare, portando all'equilibrio (1,1), che è Pareto-inferiore rispetto a (10,10).

Dilemma del Prigioniero Ripetuto Indefinitamente e Strategia "Grim"

Quando il gioco del Dilemma del Prigioniero viene ripetuto un **numero indefinito di volte**, la dinamica cambia radicalmente, offrendo la possibilità di cooperazione anche tra soggetti auto-interessati. Questo perché i giocatori non considerano solo il payoff del singolo round, ma l'intero **flusso di payoff attesi** nel lungo periodo.

La **strategia "Grim" (o "grilletto")** è una "trigger strategy" (strategia a grilletto) che facilita la cooperazione in giochi ripetuti:

- Il giocatore inizia cooperando.
- Se l'altro giocatore defeziona anche una sola volta, il giocatore che usa la strategia Grim risponde defezionando per tutti i round futuri, per sempre. È una strategia che "non perdona" e impone la "massima punizione" ("max punishment").

Affinché la cooperazione emerga come equilibrio in un gioco indefinitamente ripetuto con la strategia Grim, i giocatori devono essere **sufficientemente pazienti** o la **probabilità che il gioco continui** al round successivo deve essere sufficientemente elevata.

Per dimostrarlo numericamente, calcoliamo i payoff totali attesi per Alice (o Bob, dato che il gioco è simmetrico) nelle due situazioni chiave, assumendo che l'altro giocatore usi la strategia Grim e che esista una probabilità P (compresa tra 0 e 1, ma non uguale a 1) che il gioco continui al round successivo:

1. Payoff se Alice Coopera (e Bob Coopera): Se Alice coopera e Bob ricambia la cooperazione, entrambi ottengono 10 in ogni round. Poiché il gioco continua con probabilità P , il payoff totale atteso per Alice sarà la somma di una serie geometrica convergente: $\text{Payoff}(\text{Coopera}) = 10 + 10P + 10P^2 + 10P^3 + \dots = 10 / (1 - P)$

2. Payoff se Alice Defeziona (e Bob Coopera inizialmente, poi Defeziona): Se Alice defeziona mentre Bob coopera (nel primo round), Alice ottiene immediatamente il payoff di 11. Tuttavia, poiché Bob sta giocando Grim, una volta che Alice ha defezionato, Bob defezionerà in tutti i round successivi. Di conseguenza, dal secondo round in poi, entrambi i giocatori otterranno 1 (il payoff di mutua defezione) in ogni round. $\text{Payoff(Defeziona)} = 11$ (guadagno immediato) + $1 \cdot P$ (payoff round 2) + $1 \cdot P^2$ (payoff round 3) + ... $\text{Payoff(Defeziona)} = 11 + P \cdot (1 + P + P^2 + \dots) = 11 + P / (1 - P)$

Condizione di Cooperazione

Alice (e Bob) saranno disposti a cooperare se il payoff atteso dalla cooperazione è maggiore o uguale al payoff atteso dalla defezione:

$$10 / (1 - P) \geq 11 + P / (1 - P)$$

Per risolvere questa disuguaglianza per P, moltiplichiamo entrambi i lati per (1 - P) (assumendo $P < 1$): $10 \geq 11 \cdot (1 - P) + P$ $10 \geq 11 - 11P + P$ $10 \geq 11 - 10P$ $10P \geq 11 - 10$ $10P \geq 1$ $P \geq 1/10$

Conclusioni: Due giocatori che utilizzano una strategia "Grim" in un Dilemma del Prigioniero indefinitamente ripetuto saranno disposti a cooperare se la probabilità P che il gioco continui al round successivo è **maggiore o uguale a 1/10 (o 10%)**.

Questo significa che se i giocatori danno sufficiente peso ai futuri payoff (cioè, se la prospettiva di future interazioni è sufficientemente alta), la minaccia di una defezione perpetua (della strategia Grim) diventa credibile e deterrente, rendendo la cooperazione una strategia razionale e un **Equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi**. Se P è inferiore a questa soglia, il guadagno immediato dalla defezione supera il valore scontato della cooperazione futura, e l'equilibrio rimarrebbe la mutua defezione.

30. Considera il seguente gioco. a) Descrivine le caratteristiche attraverso un esempio; b) Individua l'equilibrio per dominanza e l'equilibrio di Nash nel caso del gioco one shot ; c) Supponi che il gioco sia ripetuto un numero di volte $T=2$; individua l'equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi del gioco ripetuto. d) Se il gioco è ripetuto un numero indefinito di volte e posto che entrambi i giocatori stanno giocando una strategia Grimm, indica quali sono le condizioni che consentono l'emergenza di un comportamento cooperativo.

		B	
		Sinistra	Destra
A	Alto	4 , 4	0 , 8
	Basso	8 , 0	2 , 2

